# HPM5100 系列高性能微控制器数据手册 Rev0.2

- 单核 32 位 RISC-V 处理器
  - 支持 RV32-IMAFDCBP 指令集
  - DSP 单元，支持 SIMD 和 DSP 指令
  - L1 指令缓存和数据缓存各 16KB
  - 指令本地存储器 ILM 256KB 和数据本地存储器 DLM 128KB
- 内置存储器
  - 共 416 KB 片上 SRAM，包括通用内存和 CPU 的本地存储器
  - 1 MB 内置闪存
  - 4096 位 OTP，128 KB BOOT ROM
- 电源和时钟
  - 多个片上电源，包括 PMIC LDO 和 OTP LDO
  - 运行模式，低功耗模式包括等待模式、停止模式和关机模式
  - 24MHz 晶体振荡器
  - 24MHz 和 32KHz 内部 RC 振荡器
  - 3 个 PLL，支持小数分频、展频
- 外部存储器接口
  - 1 个串行总线控制器 XPI，支持各类外部串行 Flash 和 PSRAM
- 音频系统
  - 2 个 I2S 接口
- 运动控制系统
  - 4 个 PWM 模块，共 32 通道 PWM 输出
- 定时器
  - 3 组 32 位通用定时器, 3 个看门狗
- 通讯接口
  - 5 个 UART、4 个 SPI、4 个 I2C
  - 1 个 USB 2.0 OTG，集成 HS-PHY
  - 1 个 CAN 控制器，支持 CAN-FD
- 高性能模拟外设
  - 4 个 ADC，16 位/2MSPS，可配置为 12 位/4MSPS，共支持 32 路模拟输入引脚，相邻两个 ADC 可以被配置成差分输入
  - 4 个模拟比较器，提供 12bit 精度 DAC 参考电压
  - 4 个运算放大器
- 输入输出
  - 最多 79 个 GPIO
  - IO 支持 3.3V 和 1.8V
- 信息安全
  - NOR Flash 实时解密

| 产品型号： |
| --- |
| HPM5151IPEX、HPM5151IN8X、HPM5151IN6X、HPM5151IN5X |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd

# 目录

1 产品概述 . . . . 4
1.1 系统框图 . . . . 4
1.2 特性总结 . . . . 5
1.2.1 内核与系统 . . . . 5
1.2.2 内部存储器 . . . . 6
1.2.3 电源管理 . . . . 7
1.2.4 时钟 . . . . 7
1.2.5 复位 . . . . 7
1.2.6 启动 . . . . 7
1.2.7 外部存储器 . . . . 8
1.2.8 电动控制系统 . . . . 8
1.2.9 定时器 . . . . 8
1.2.10 通讯外设 . . . . 8
1.2.11 模拟外设 . . . . 9
1.2.12 输入输出 . . . . 9
1.2.13 信息安全系统 . . . . 9
1.2.14 系统调试 . . . . 9
2 引脚及功能描述 . . . . 11
2.1 LQFP100 引脚分布 . . . . 11
2.2 QFN68 引脚分布 . . . . 12
2.3 QFN48 引脚分布 . . . . 13
2.4 QFN32 引脚分布 . . . . 14
2.5 引脚配置及功能 PINMUX . . . . 15
2.6 特殊功能引脚 . . . . 43
2.7 IO 复位状态 . . . . 43
3 电源 . . . . 45
3.1 电源框图 . . . . 45
3.2 上下电时序 . . . . 46
4 电气特性 . . . . 47
4.1 工作条件 . . . . 47
4.1.1 最大值和最小值 . . . . 47
4.1.2 正常工作条件 . . . . 48
4.2 内置闪存特性 TBD . . . . 49
4.3 VPMC 欠压检测 . . . . 50
4.4 复位引脚 RESET_N . . . . 50
4.5 振荡器 . . . . 50
4.5.1 24MHz 振荡器特性 . . . . 50
4.5.2 32KHz RC 振荡器时钟特性 . . . . 50
4.5.3 24MHz RC 振荡器时钟特性 . . . . 51
4.5.4 PLL 特性 . . . . 51

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

4.6 外设时钟特性 . . . 52
4.7 工作模式 . . . 53
4.8 供电电流特性 . . . 53
4.9 I/O 特性 . . . 54
4.9.1 I/O DC 特性 . . . 54
4.9.2 I/O AC 特性 . . . 54
4.10 JTAG 接口 . . . 56
4.11 XPI 存储器接口 . . . 58
4.11.1 DC 特性 . . . 58
4.11.2 AC 特性 . . . 58
4.12 音频接口 . . . 63
4.12.1 I2S 接口 . . . 63
4.13 模拟接口 . . . 66
4.13.1 16 位模数转换 ADC 特性 . . . 66
4.14 SPI 接口 . . . 68
4.14.1 SPI 主模式时序图 . . . 68
4.14.2 SPI 从模式时序图 . . . 69
4.15 I2C 接口 . . . 71
**5 封装 . . . 72**
5.1 100LQFP 封装尺寸 . . . 72
5.2 68QFN 封装尺寸 . . . 73
5.3 48QFN 封装尺寸 . . . 74
5.4 32QFN 封装尺寸 . . . 75
5.5 封装热阻系数 . . . 75
**6 订购信息 . . . 77**
6.1 产品命名规则 . . . 77
6.2 订购信息 . . . 77
6.3 封装引出功能差异 . . . 78
**7 版本信息 . . . 80**
**8 免责声明 . . . 81**

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 表格目录

1 外设简称总结 . . . 5
2 SOC IOMUX . . . 41
3 PMIC IOMUX . . . 42
4 启动配置表 . . . 43
5 特殊功能引脚配置 . . . 43
6 IO 复位状态表 . . . 44
7 IO 分组电压 . . . 45
8 电源引脚电容参考值 . . . 46
9 最大值和最小值 . . . 47
10 正常工作条件 . . . 48
11 VPMC 欠压检测特性 . . . 50
12 RESET_N 低电平复位特性 . . . 50
13 24MHz 晶振 . . . 50
14 32KHz RC 振荡器 . . . 51
15 24MHz RC 振荡器 . . . 51
16 PLL 特性参数 . . . 51
17 外设时钟特性 . . . 52
18 工作模式配置表 . . . 53
19 运行模式的典型电流 . . . 53
20 IDD(VPMC) 典型电流 . . . 53
21 IO 工作条件 . . . 54
22 I/O AC 特性 . . . 55
23 JTAG 时序参数 . . . 56
24 CJTAG OSCAN1 时序参数 . . . 57
25 XPI SDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0） . . . 58
26 XPI SDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x1） . . . 58
27 XPI SDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3，情形 1） . . . 59
28 XPI SDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3，情形 2） . . . 59
29 XPI DDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0） . . . 60
30 XPI DDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x1） . . . 60
31 XPI DDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3 . . . 61
32 XPI SDR 模式的输出信号时序 . . . 61
33 XPI DDR 模式的输出信号时序 . . . 62
34 I2S 接口 CLK Master 时 3.3V 供电的时序 . . . 63
35 I2S 接口 CLK Master 时 1.8V 供电的时序 . . . 64
36 I2S 接口 CLK Slave 时 3.3V 供电的时序 . . . 64
37 I2S 接口 CLK Slave 时 1.8V 供电的时序 . . . 65
38 ADC 测试环境 . . . 66
39 16 位 ADC 参数 . . . 67
40 SPI 主模式参数 (注：tperiph = 1000 / fperiph) . . . 69

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

41 SPI 从模式参数 (注：tperiph = 1000 / fperiph) . . . . . 70
42 I2C 工作模式及参数 . . . . . 71
43 订购信息 . . . . . 78
44 封装引出功能差异 . . . . . 79
45 版本信息 . . . . . 80

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 图片目录

1 系统架构框图 . . . . 4
2 LQFP100 引脚分布 . . . . 11
3 QFN68 引脚分布 . . . . 12
4 QFN48 引脚分布 . . . . 13
5 QFN32 引脚分布 . . . . 14
6 系统供电框图 . . . . 45
7 系统电源域由外部供电 . . . . 46
8 I/O AC 特性 . . . . 54
9 JTAG 时序图 . . . . 56
10 CJTAG OSCAN1 时序图 . . . . 56
11 XPI SDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0,0x1） . . . . 58
12 XPI SDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3, 情形 1） . . . . 59
13 XPI SDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3, 情形 2） . . . . 59
14 XPI DDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0,0x1） . . . . 60
15 XPI DDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3） . . . . 60
16 XPI SDR 模式的输出信号 . . . . 61
17 XPI DDR 模式的输出信号 . . . . 61
18 I2S 输出时钟时（TXD 数据在 BCLK 上升沿发出，RXD 在 BCLK 下降沿采样） . . . . 63
19 I2S 输入时钟时（TXD 数据在 BCLK 上升沿发出，RXD 在 BCLK 下降沿采样） . . . . 64
20 SPI 主模式时序（CPHA=0) . . . . 68
21 SPI 主模式时序（CPHA=1) . . . . 68
22 SPI 从模式时序（CPHA=0) . . . . 69
23 SPI 从模式时序（CPHA=1) . . . . 69
24 100LQFP 封装尺寸图 . . . . 72
25 68QFN 封装尺寸图 . . . . 73
26 48QFN 封装尺寸图 . . . . 74
27 32QFN 封装尺寸图 . . . . 75
28 产品命名规则 . . . . 77

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 1 产品概述

## 1.1 系统框图

本产品的系统框图如图 1。

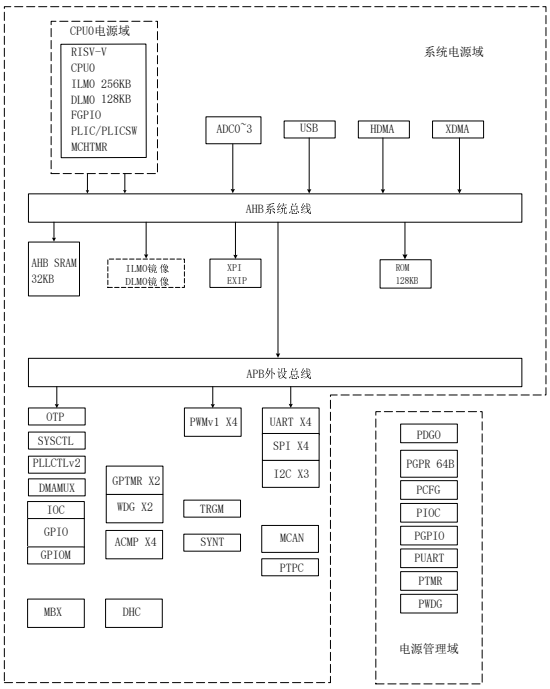



图 1: 系统架构框图

表 1总结了图 1中所有外设简称的释义。

| 简称 | 描述 |
|---|---|
| CPU0 电源域 | 包含 RISC-V CPU0 及其本地存储器和私有外设的子系统 |
| HART | 硬件线程（Hardware Thread），RISC-V 规范定义一个可以包含完整 RISC-V 体系架构，并可以独立执行指令的单元为 HART。本手册中，HART 等同与 RISC-V 内核。 |
| ILM | 指令本地存储器（Instruction Local Memory） |
| DLM | 数据本地存储器（Data Local Memory） |
| FGPIO | 快速 GPIO 控制器（Fast General Purpose Input Output） |
| USB | 通用串行总线（Universal Serial Bus） |
| XDMA | AHB 系统总线 DMA 控制器 1（AHB DMA） |
| HDMA | AHB 外设总线 DMA 控制器 2（AHB DMA） |
| AHB SRAM | AHB 总线 SRAM |
| XPI | 串行总线控制器 |
| EXIP | 在线解密模块（Encrypted Execution-In-Place） |
| ADC | 模数转换器（Analog-to-Digital Convertor） |
| SYSCTL | 系统控制模块（System Control） |
| PLLCTL | 锁相环控制器（PLL Controller） |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 简称 | 描述 |
| --- | --- |
| ACMP | 模拟比较控制器（Analog Comparator Controller） |
| MBX | 信箱（Mailbox） |
| DMAMUX | DMA 请求路由器 |
| TFA | 超越函数加速器（Transcendental Function Accelerator） |
| CRC | 循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check） |
| IOC | IO 控制器（Input Output Controllor） |
| PIOC | 电源管理域 IO 控制器 |
| GPIO | 通用输入输出控制器（General Purpose Input Output） |
| PGPIO | 电源管理域 GPIO 控制器 |
| GPIOM | GPIO 管理器（GPIO Manager） |
| LOBS | 逻辑观察模块（Logic Observer） |
| OTP | 一次性可编程存储（One Time Program） |
| PWMV1 | PWM 定时器（Pulse Width Modulation） |
| TRGM | 互联管理器（Trigger Manager） |
| SYNT | 同步定时器（Sync Timer） |
| GPTMR | 通用定时器（General Purpose Timer） |
| PTMR | 电源管理域内的通用定时器 |
| WDG | 看门狗（Watchdog） |
| PWDG | 电源管理域内的看门狗 |
| UART | 通用异步收发器（Universal Asynchronous Receiver and Transmitter） |
| PUART | 电源管理域内的通用异步收发器 |
| SPI | 串行外设接口（Serial Peripheral Interface） |
| I2C | 集成电路总线（Inter-Integrated Circuit） |
| CAN | 控制器局域网（Control Area Network） |
| PTPC | 精确时间协议模块（Precise Time Protocol） |
| RNG | 随机数发生器（Random Number Generator） |
| KEYM | 密钥管理器（Key Manager） |
| PGPR | 电源管理域的通用寄存器 |
| PCFG | 电源管理域配置模块 |
| 系统电源域 | 本手册中，系统电源域专指由 VDD_SOC 供电的逻辑和存储电路 |
| 电源管理域 | 本手册中，电源管理域专指由 VPMC 供电的逻辑和存储电路 |

表 1: 外设简称总结

## 1.2 特性总结

本章节介绍本产品的主要特性。

### 1.2.1 内核与系统

32 位 RISC-V 处理器，处理器特性如下:

- RV32-IMAFCBP 指令集

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

  - 整数指令集
  - 乘法指令集
  - 原子指令集
  - 单精度浮点数指令集
  - 压缩指令集
  - 位操作扩展指令集
  - DSP 单元，支持 SIMD 和 DSP 指令，兼容 RV32-P 扩展指令集
- 性能可达 3.57 CoreMark / MHz
- 特权模式支持 Machine 模式和 User 模式
- 支持 16 个物理内存保护（Physical Memory Protection PMP）区域
- 支持 16KB L1 指令缓存和 16KB L1 数据缓存
- 支持 256 KB 指令本地存储器 ILM 和 128 KB 数据本地存储器 DLM

处理器配备 1 个平台中断控制器 PLIC，用于管理 RISC-V 的外部中断

- 支持多个中断源
- 支持 8 级可编程中断优先级
- 中断嵌套扩展和中断向量扩展

处理器内核配备 1 个软件中断控制器 PLICSW，管理 RISC-V 的软件中断

- 生成 RISC-V 软件中断

处理器内核配备 1 个机器定时器 MCHTMR，管理 RISC-V 的定时器中断

- 生成 RISC-V 定时器中断

DMA 控制器：

- 2 个支持 AHB 总线协议的 DMA，支持 32 个通道，用于在外设寄存器和存储器之间进行低延迟的数据搬移，也可以用于存储器之间的数据搬移
- 支持 DMA 请求路由分配到任意 DMA 控制器

包括 1 个邮箱 MBX，支持处理器不同进程间的通信：

- 支持独立的信息收发接口
- 支持生成中断

### 1.2.2 内部存储器

内部存储器包括：

- 416 KB 的片上 SRAM
  - ILM0，RISC-V CPU0 的指令本地存储器，256KB
  - DLM0，RISC-V CPU0 的数据本地存储器，128KB
  - AHB SRAM，32KB，适用于 HDMA 的低延时访问
- 通用寄存器
  - 电源管理域通用寄存器 PGPR0 和 PGRP1，容量各 64 字节，可以在系统电源域掉电时保存数据
- 内部只读存储器 ROM，容量 128KB，ROM 存放本产品的启动代码，闪存加载（Flashloader）和部分外设驱动程序
- 一次性可编程存储器 OTP，4096 位，可用于存放芯片的部分出厂信息，用户密钥和安全配置，启动配置

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

等数据

### 1.2.3 电源管理

本产品集成了完整的电源管理系统：

- 多个片上电源
  - LDOPMC，典型值 1.1V 输出的线性稳压器，为系统电源域和电源管理域的电路供电
  - LDOOTP，典型值 2.5V 输出的线性稳压器，可为 OTP 供电，仅可在烧写 OTP 时打开。
- 运行模式和低功耗模式：等待模式、停止模式和关机模式
- 芯片集成上电复位电路
- 芯片集成低压检测电路

### 1.2.4 时钟

本产品时钟管理系统支持多个时钟源和时钟低功耗管理：

- 外部时钟源：
  - 24MHz 片上振荡器，OSC24M，支持 24MHz 晶体，也支持通过引脚从外部输入 24MHz 有源时钟，24MHz 外部高速振荡器是片上各个 PLL 的默认时钟源
- 内部时钟源：
  - 内部 RC 振荡器，RC24M，频率 24MHz，允许配置内部 RC 振荡器作为 PLL 的候补时钟源
  - 内部 32KHz RC 振荡器，RC32K，作为 RTC 等设备的候补时钟源
- 3 个锁相环 PLL，支持小数分频，支持展频
- 支持低功耗管理，支持自动时钟门控

### 1.2.5 复位

全局复位，可以复位整个芯片，包括电源管理域和系统电源域，复位源有：

- RSTN 引脚复位

电源复位，也称为电源管理域复位，可以复位电源管理域和系统电源域，复位源有：

- VPMC 引脚的上电复位（VPMC POR）

系统电源域复位可以复位系统电源域，复位源有：

- VPMC 引脚的低压复位（VPMC POR）
- 调试复位（DEBUG RST）
- 看门狗复位（WDOGx RST）
- 软件复位（SW RST）

### 1.2.6 启动

BootROM 为该芯片上电后执行的第一段程序, 它支持如下功能:

- 从串行 NOR FLASH 启动
- UART/USB 启动
- 在系统编程 (ISP)
- 安全启动
- 低功耗唤醒

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

- 多种 ROM API

### 1.2.7 外部存储器

外部存储器接口包括：

- 1 个串行总线控制器 XPI，可以连接片外的各种 SPI 串行存储设备，也可以连接支持串行总线的器件，每个 XPI：
  - 支持 1/2/4/8 位数据模式，支持 2 个 CS 片选信号
  - 支持 SDR 和 DDR，最高支持 166MHz
  - 支持 Quad-SPI 和 Octal-SPI 的串行 NOR Flash
  - 支持串行 NAND Flash
  - 支持 HyperBus，HyperRAM 和 HyperFlash
  - 支持 Quad/Oct SPI PSRAM

### 1.2.8 电动控制系统

电动控制系统包括：

- 4 个 8 通道 PWM 模块 PWMV1
- 1 个互联管理器 TRGM
- 各模块支持通过互联管理器 TRGM 与电机控制系统内部或外部的模块交互
- 1 个同步定时器 SYNT，用于电动控制系统同步

### 1.2.9 定时器

定时器包括：

- 3 组 32 位通用定时器，其中一组 (PTMR) 位于电源管理域，支持低功耗唤醒，每组通用定时器包括 4 个 32 位计数器
- 3 个看门狗，其中一个 (PWDG) 位于电源管理域

### 1.2.10 通讯外设

支持丰富的通讯外设，包括：

- 5 个通用异步收发器 UART，其中 1 个 (PUART) 位于电源管理域，支持低功耗唤醒
- 4 个串行外设接口 SPI
- 3 个集成电路总线 I2C，支持标准（100kbps），快速（400kbps）和快速 +（1 Mbps）
- 1 个控制器局域网 CAN，支持 CAN_FD
  - 支持 CAN 2.0B 标准，1Mbps
  - 支持 CAN FD，8 Mbps
  - 支持时间戳
- 1 个精确时间协议模块 PTPC，PTPC 支持 2 组时间戳模块，每组包含 64 位计数器，连接到 CAN 模块，CAN 模块可以随时从端口读取时间戳信息
- 1 个 USB OTG 控制器，集成 1 个高速 USB-PHY
  - 符合 *Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0*

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

### 1.2.11 模拟外设

模拟外设包括：

- 4 个 16 位模拟数字转换器 ADC
  - 16 位逐次逼近型 ADC
  - 支持 16 个输入通道
  - 2M 采样率，4M 采样率（转换精度设置为 12 位）
  - 支持差分输入模式
- 2 个模拟比较控制器 ACMP 共管理 4 个模拟比较器
  - 工作电压 3.0 ~ 3.6V，支持轨到轨输入
  - 内置 12 位 DAC
- 4 个运算放大器 OPAMP
  - 支持 PGA 模式

### 1.2.12 输入输出

- 提供 PA~PC 共 3 组最多 80 个 GPIO 功能复用引脚
- IO 支持 3V 供电，部分 IO 同时支持 3.3V 和 1.8V 两种电压模式，分组供电
- IO 支持开漏控制、内部上下拉、驱动能力调节，内置施密特触发器
- GPIO 控制器
  - 支持读取任意 IO 的输入或者控制 IO 的输出
  - 支持 IO 输入触发中断
- 快速 GPIO 控制器 FGPIO，作为处理器私有的 IO 快速访问接口
- 提供一个 GPIO 管理器，管理各 GPIO 控制器的 IO 控制权限
- 电源管理域专属 IO PYxx 拥有专属 GPIO 控制器和 IO 配置模块，支持低功耗模式下状态保持

### 1.2.13 信息安全系统

信息安全模块包含：

- 在线解密模块 EXIP：
  - 与串行总线控制器 XPI 紧密耦合，支持外部 NOR Flash 在线解密
  - AES-128 CTR 模式，零等待周期解密
  - 支持 RFC3394 的密钥解封，通过密钥加密密钥 KEK 保护数据加密密钥 DEK
- OTP 中的密钥区，支持存放并保护；
  - EXIP 的相关密钥
  - 安全启动的相关密钥
  - 安全调试相关密钥
  - 产品生命周期配置
- 基于 BOOT ROM 的安全启动机制，支持可信的执行环境

### 1.2.14 系统调试

系统调试模块包括：

- 支持 CJTAG，JTAG 接口
  - 支持 *RISC-V External Debug Support V0.13* 规范

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

  - 支持 IEEE1149.1，以及 1149.7 协议的 2 Wire 模式
  - 访问 RISC-V 内核寄存器和 CSR，访问存储器
- 调试端口锁定功能
  - 开放模式，调试功能开放
  - 锁定模式，调试功能关闭，可以通过调试密钥解锁
  - 关闭模式，调试功能关闭

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 2 引脚及功能描述

## 2.1 LQFP100 引脚分布

LQFP100 分布 (顶部视图) 如图 2。

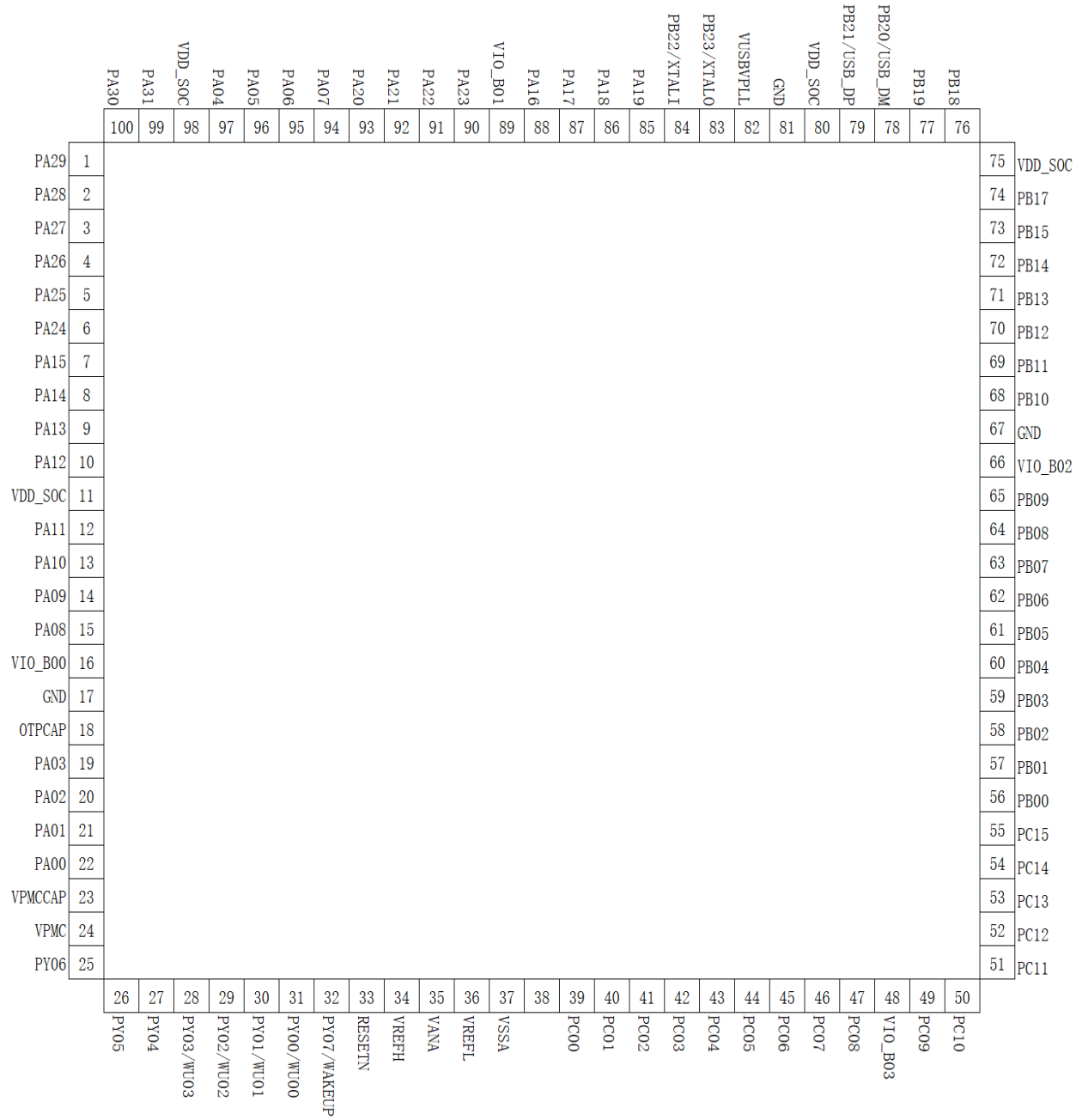



图 2: LQFP100 引脚分布

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 2.2 QFN68 引脚分布

QFN68 分布 (顶部视图) 如图 3。

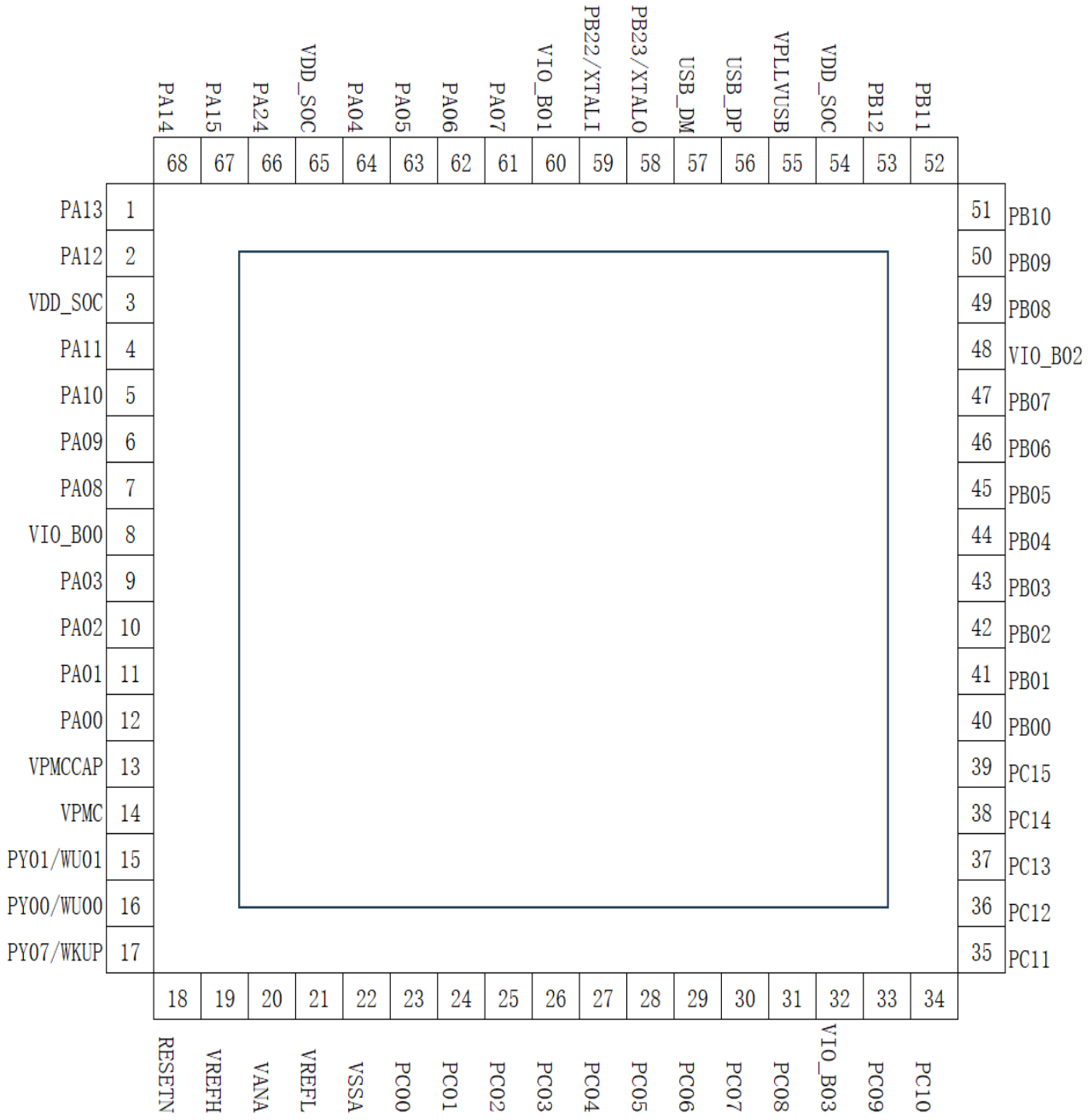



图 3: QFN68 引脚分布

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 2.3 QFN48 引脚分布

QFN48 分布 (顶部视图) 如图 4。

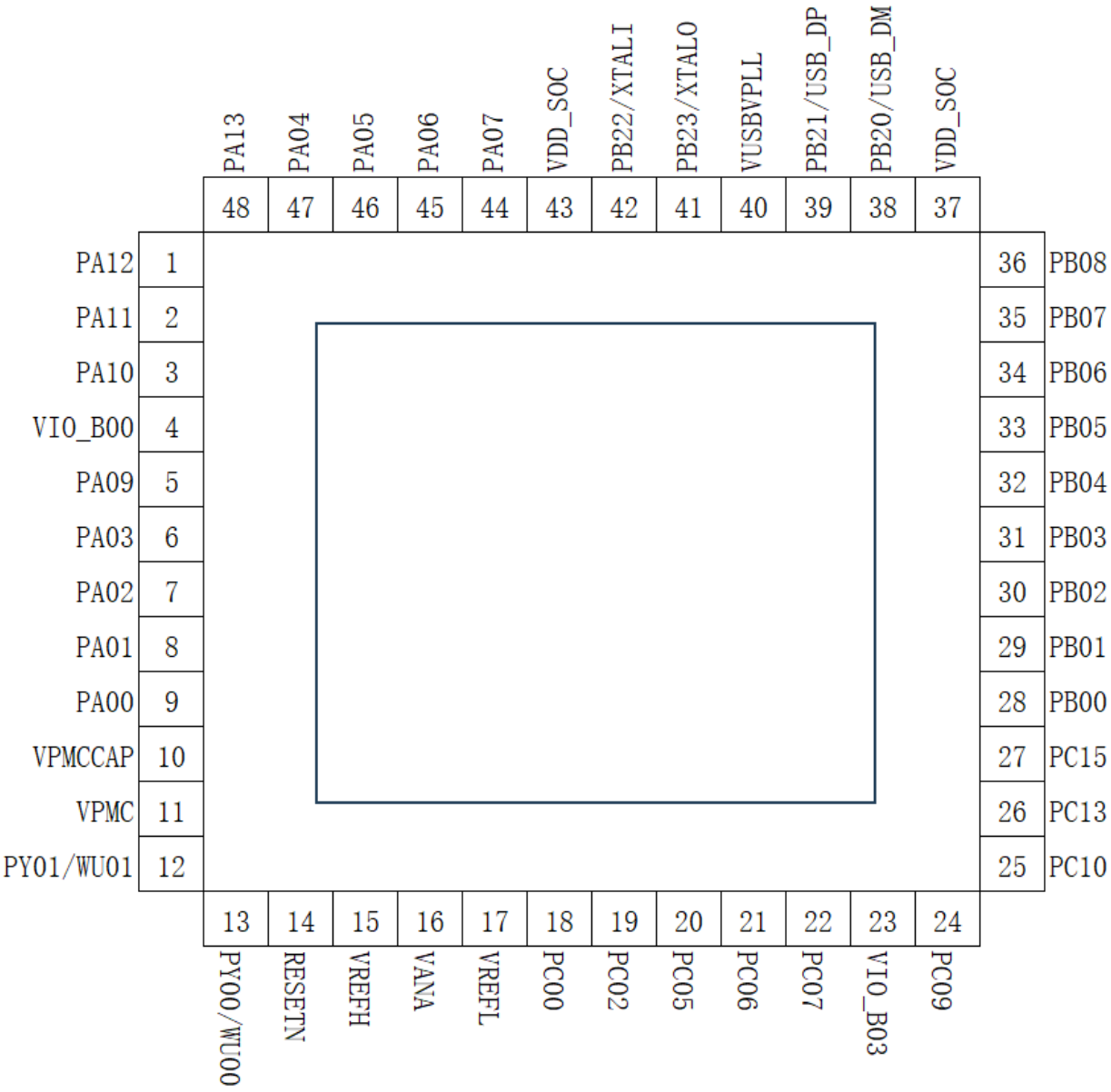



图 4: QFN48 引脚分布

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 2.4 QFN32 引脚分布

QFN32 分布 (顶部视图) 如图 5。

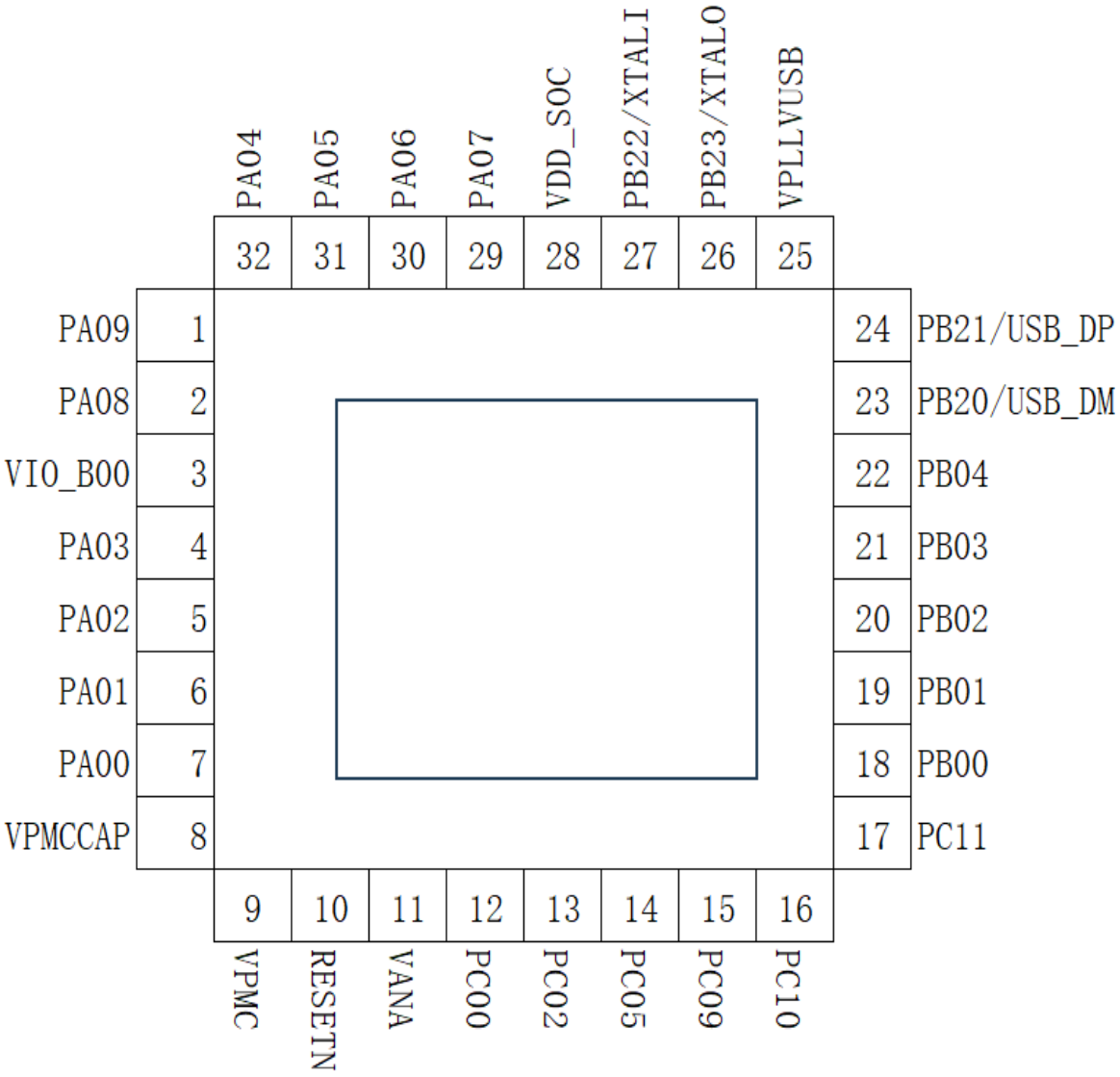



图 5: QFN32 引脚分布

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 2.5 引脚配置及功能 PINMUX

HPM5100 系列的引脚配置及功能如下:

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 22 | 12 | 9 | 7 | PA00 | GPIO_A_00(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_0(ALT1)<br>UART0_TXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI0_SCLK(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>I2S1_RXD_3(ALT8)<br>PWM0_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_00(ALT17)<br>DHC0_CLK(ALT19)<br>SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT24) | ADC0_IN13 | B00 |
| 21 | 11 | 8 | 6 | PA01 | GPIO_A_01(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_0(ALT1)<br>UART0_RXD(ALT2)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI0_MOSI(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>I2S1_RXD_2(ALT8)<br>PWM0_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_01(ALT17)<br>DHC0_D_08(ALT19)<br>SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT24)<br>USB0_ID(ALT25) | ADC0_IN09 | B00 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 20 | 10 | 7 | 5 | PA02 | GPIO_A_02(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_1(ALT1)<br>UART0_DE(ALT2)<br>UART0_RTS(ALT3)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>SPI0_MISO(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>I2S1_RXD_1(ALT8)<br>PWM0_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_02(ALT17)<br>DHC0_D_09(ALT19)<br>SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT24)<br>USB0_PWR(ALT25) | ADC0_IN14 | B00 |
| 19 | 9 | 6 | 4 | PA03 | GPIO_A_03(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_1(ALT1)<br>UART0_CTS(ALT3)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>SPI0_CS_0(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>I2S1_RXD_0(ALT8)<br>PWM0_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_03(ALT17)<br>DHC0_D_10(ALT19)<br>SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT24)<br>USB0_OC(ALT25) | ADC0_IN10 | B00 |
| 97 | 64 | 47 | 32 | PA04 | GPIO_A_04(ALT0)<br>UART1_CTS(ALT3)<br>SPI1_SCLK(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>PWM0_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_04(ALT17)<br>DHC0_CLK(ALT19)<br>JTAG_TDO(ALT24) | - | B01 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 96 | 63 | 46 | 31 | PA05 | GPIO_A_05(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_2(ALT1)<br>UART1_DE(ALT2)<br>UART1_RTS(ALT3)<br>SPI1_MOSI(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>PWM0_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_05(ALT17)<br>JTAG_TDI(ALT24) | - | B01 |
| 95 | 62 | 45 | 30 | PA06 | GPIO_A_06(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_0(ALT1)<br>UART1_RXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI1_MISO(ALT5)<br>PWM0_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_06(ALT17)<br>JTAG_TCK(ALT24) | - | B01 |
| 94 | 61 | 44 | 29 | PA07 | GPIO_A_07(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_0(ALT1)<br>UART1_TXD(ALT2)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI1_CS_0(ALT5)<br>PWM0_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_07(ALT17)<br>JTAG_TMS(ALT24) | - | B01 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 15 | 7 | - | 2 | PA08 | GPIO_A_08(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_1(ALT1)<br>UART0_TXD(ALT2)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI0_CS_1(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>XPI0_CA_CS1(ALT14)<br>PWM1_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_08(ALT17)<br>DHC0_D_11(ALT19)<br>JTAG_TRST(ALT24) | ADC0_IN11 | B00 |
| 14 | 6 | 5 | 1 | PA09 | GPIO_A_09(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_1(ALT1)<br>UART0_RXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI0_DAT3(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>I2S1_MCLK(ALT8)<br>XPI0_CA_DQS(ALT14)<br>EFC0_DQS(ALT15)<br>PWM1_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_09(ALT17)<br>DHC0_D_12(ALT19)<br>JTAG_ADV_FLAG(ALT24) | ADC1_IN11 | B00 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 13 | 5 | 3 | - | PA10 | GPIO_A_10(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_2(ALT1)<br>UART0_DE(ALT2)<br>UART2_RTS(ALT3)<br>SPI0_SCLK(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>I2S1_TXD_3(ALT8)<br>XPI0_CA_CS0(ALT14)<br>EFC0_CSN(ALT15)<br>PWM1_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_10(ALT17)<br>DHC0_D_13(ALT19) | ADC1_IN10 | B00 |
| 12 | 4 | 2 | - | PA11 | GPIO_A_11(ALT0)<br>UART2_CTS(ALT3)<br>SPI0_CS_0(ALT5)<br>I2S1_TXD_2(ALT8)<br>XPI0_CA_SCLK(ALT14)<br>EFC0_SCLK(ALT15)<br>PWM1_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_11(ALT17)<br>DHC0_D_14(ALT19) | ADC1_IN14 | B00 |
| 10 | 2 | 1 | - | PA12 | GPIO_A_12(ALT0)<br>UART3_CTS(ALT3)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI0_MISO(ALT5)<br>I2S1_TXD_1(ALT8)<br>XPI0_CA_D_0(ALT14)<br>EFC0_D_0(ALT15)<br>PWM2_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_12(ALT17)<br>DHC0_D_15(ALT19) | ADC1_IN09 | B00 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 9 | 1 | 48 | - | PA13 | GPIO_A_13(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_3(ALT1)<br>UART3_DE(ALT2)<br>UART3_RTS(ALT3)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI0_MOSI(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>I2S1_TXD_0(ALT8)<br>XPI0_CA_D_1(ALT14)<br>EFC0_D_1(ALT15)<br>PWM2_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_13(ALT17)<br>DHC0_D_16(ALT19) | ADC1_IN13 | B00 |
| 8 | 68 | - | - | PA14 | GPIO_A_14(ALT0)<br>UART3_RXD(ALT2)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>SPI0_DAT2(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>I2S1_FCLK(ALT8)<br>XPI0_CA_D_2(ALT14)<br>EFC0_D_2(ALT15)<br>PWM2_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_14(ALT17)<br>DHC0_D_17(ALT19) | ADC1_IN00 | B00 |
| 7 | 67 | - | - | PA15 | GPIO_A_15(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_3(ALT1)<br>UART3_TXD(ALT2)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>SPI1_DAT3(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>I2S1_MCLK(ALT8)<br>XPI0_CA_D_3(ALT14)<br>EFC0_D_3(ALT15)<br>PWM2_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_15(ALT17)<br>DHC0_D_18(ALT19) | ADC1_IN08 | B00 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 88 | - | - | - | PA16 | GPIO_A_16(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_0(ALT1)<br>UART0_TXD(ALT2)<br>SPI3_SCLK(ALT5)<br>PWM3_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_00(ALT17) | - | B01 |
| 87 | - | - | - | PA17 | GPIO_A_17(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_0(ALT1)<br>UART0_RXD(ALT2)<br>SPI3_CS_0(ALT5)<br>PWM3_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_01(ALT17)<br>USB0_ID(ALT25) | - | B01 |
| 86 | - | - | - | PA18 | GPIO_A_18(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_1(ALT1)<br>UART0_DE(ALT2)<br>UART0_RTS(ALT3)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI3_MOSI(ALT5)<br>PWM3_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_02(ALT17)<br>USB0_PWR(ALT25) | - | B01 |
| 85 | - | - | - | PA19 | GPIO_A_19(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_1(ALT1)<br>UART0_CTS(ALT3)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI3_MISO(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>PWM3_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_03(ALT17)<br>USB0_OC(ALT25) | - | B01 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 93 | - | - | - | PA20 | GPIO_A_20(ALT0)<br>UART1_CTS(ALT3)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>PWM1_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_04(ALT17) | - | B01 |
| 92 | - | - | - | PA21 | GPIO_A_21(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_2(ALT1)<br>UART1_DE(ALT2)<br>UART1_RTS(ALT3)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>PWM1_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_05(ALT17) | - | B01 |
| 91 | - | - | - | PA22 | GPIO_A_22(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_0(ALT1)<br>UART1_RXD(ALT2)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>PWM1_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_06(ALT17) | - | B01 |
| 90 | - | - | - | PA23 | GPIO_A_23(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_0(ALT1)<br>UART1_TXD(ALT2)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>PWM1_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_07(ALT17) | - | B01 |
| 6 | 66 | - | - | PA24 | GPIO_A_24(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_1(ALT1)<br>UART2_TXD(ALT2)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI1_DAT2(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>PWM2_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_08(ALT17) | ADC1_IN12 | B00 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 5 | - | - | - | PA25 | GPIO_A_25(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_1(ALT1)<br>UART2_RXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI2_DAT3(ALT5)<br>PWM2_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_09(ALT17) | - | B01 |
| 4 | - | - | - | PA26 | GPIO_A_26(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_2(ALT1)<br>UART2_DE(ALT2)<br>UART2_RTS(ALT3)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI2_SCLK(ALT5)<br>PWM2_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_10(ALT17) | - | B01 |
| 3 | - | - | - | PA27 | GPIO_A_27(ALT0)<br>UART2_CTS(ALT3)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI2_CS_0(ALT5)<br>PWM2_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_11(ALT17) | - | B01 |
| 2 | - | - | - | PA28 | GPIO_A_28(ALT0)<br>UART3_CTS(ALT3)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>SPI2_MISO(ALT5)<br>PWM3_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_12(ALT17) | - | B01 |
| 1 | - | - | - | PA29 | GPIO_A_29(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_3(ALT1)<br>UART3_DE(ALT2)<br>UART3_RTS(ALT3)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>SPI2_MOSI(ALT5)<br>PWM3_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_13(ALT17) | - | B01 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 100 | - | - | - | PA30 | GPIO_A_30(ALT0)<br>UART3_RXD(ALT2)<br>SPI2_DAT2(ALT5)<br>PWM3_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_14(ALT17) | - | B01 |
| 99 | - | - | - | PA31 | GPIO_A_31(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_3(ALT1)<br>UART3_TXD(ALT2)<br>SPI2_CS_1(ALT5)<br>PWM3_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_15(ALT17) | - | B01 |
| 56 | 40 | 28 | 18 | PB00 | GPIO_B_00(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_0(ALT1)<br>UART2_TXD(ALT2)<br>SPI2_CS_0(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>I2S0_TXD_0(ALT8)<br>XPI0_CA_CS0(ALT14)<br>EFC0_CSN(ALT15)<br>PWM2_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_00(ALT17)<br>DHC0_CLK(ALT19)<br>SOC_REF0(ALT24)<br>USB0_ID(ALT25)<br>XPI_SLV_CSN(ALT30) | ADC3_IN12<br>ACMP0_CH0_INN5<br>ACMP1_CH1_INN7<br>OPA0_INN1<br>OPA1_INN1 | B02 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 57 | 41 | 29 | 19 | PB01 | GPIO_B_01(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_0(ALT1)<br>UART2_RXD(ALT2)<br>SPI2_MISO(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>I2S0_TXD_1(ALT8)<br>XPI0_CA_SCLK(ALT14)<br>EFC0_SCLK(ALT15)<br>PWM2_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_01(ALT17)<br>DHC0_D_00(ALT19)<br>SOC_REF1(ALT24)<br>USB0_PWR(ALT25)<br>XPI_SLV_CLK(ALT30) | ADC3_IN08<br>ACMP0_CH0_INP5<br>ACMP1_CH1_INP7<br>OPA0_INP1<br>OPA1_INP1 | B02 |
| 58 | 42 | 30 | 20 | PB02 | GPIO_B_02(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_1(ALT1)<br>UART2_DE(ALT2)<br>UART0_RTS(ALT3)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI2_MOSI(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>I2S0_TXD_2(ALT8)<br>XPI0_CA_D_0(ALT14)<br>EFC0_D_0(ALT15)<br>PWM2_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_02(ALT17)<br>DHC0_D_01(ALT19)<br>CPU0_NMI(ALT24)<br>USB0_OC(ALT25)<br>XPI_SLV_ADQ_1(ALT30) | ADC3_IN00<br>ACMP0_CH0_INN6<br>ACMP0_CH1_INN5<br>OPA2_INN1<br>OPA3_INN1 | B02 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 59 | 43 | 31 | 21 | PB03 | GPIO_B_03(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_1(ALT1)<br>UART0_CTS(ALT3)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI2_SCLK(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>I2S0_TXD_3(ALT8)<br>XPI0_CA_D_1(ALT14)<br>EFC0_D_1(ALT15)<br>PWM2_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_03(ALT17)<br>DHC0_D_02(ALT19)<br>EWDG0_RST(ALT24)<br>XPI_SLV_ADQ_0(ALT30) | ADC3_IN13<br>ACMP0_CH0_INP6<br>ACMP0_CH1_INP5<br>OPA2_INP1<br>OPA3_INP1 | B02 |
| 60 | 44 | 32 | 22 | PB04 | GPIO_B_04(ALT0)<br>UART1_CTS(ALT3)<br>SPI1_SCLK(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>I2S0_MCLK(ALT8)<br>XPI0_CA_DQS(ALT14)<br>EFC0_DQS(ALT15)<br>PWM2_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_04(ALT17)<br>DHC0_D_03(ALT19)<br>EWDG1_RST(ALT24)<br>XPI_SLV_DQS(ALT30) | ADC2_IN12<br>ACMP0_CH0_INN7<br>ACMP0_CH1_INN6<br>ACMP1_CH0_INN5<br>OPA0_INN0<br>OPA1_INN0 | B02 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 61 | 45 | 33 | - | PB05 | GPIO_B_05(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_2(ALT1)<br>UART1_DE(ALT2)<br>UART1_RTS(ALT3)<br>SPI1_CS_0(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>I2S0_RXD_0(ALT8)<br>XPI0_CA_D_2(ALT14)<br>EFC0_D_2(ALT15)<br>PWM2_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_05(ALT17)<br>DHC0_D_04(ALT19)<br>SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT24)<br>XPI_SLV_ADQ_2(ALT30) | ADC2_IN08<br>ACMP0_CH0_INP7<br>ACMP0_CH1_INP6<br>ACMP1_CH0_INP5<br>OPA0_INP0<br>OPA1_INP0 | B02 |
| 62 | 46 | 34 | - | PB06 | GPIO_B_06(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_0(ALT1)<br>UART1_RXD(ALT2)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI1_MISO(ALT5)<br>I2S0_RXD_1(ALT8)<br>XPI0_CA_D_3(ALT14)<br>EFC0_D_3(ALT15)<br>PWM2_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_06(ALT17)<br>DHC0_D_05(ALT19)<br>SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT24)<br>XPI_SLV_ADQ_3(ALT30) | ADC2_IN00<br>ACMP0_CH1_INN7<br>ACMP1_CH0_INN6<br>ACMP1_CH1_INN5<br>OPA0_EXT<br>OPA1_EXT<br>OPA2_INN0<br>OPA3_INN0 | B02 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 63 | 47 | 35 | - | PB07 | GPIO_B_07(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_0(ALT1)<br>UART1_TXD(ALT2)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI1_MOSI(ALT5)<br>I2S0_RXD_2(ALT8)<br>XPI0_CA_CS1(ALT14)<br>PWM2_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_07(ALT17)<br>DHC0_D_06(ALT19)<br>SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT24) | ADC2_IN13<br>ACMP0_CH1_INP7<br>ACMP1_CH0_INP6<br>ACMP1_CH1_INP5<br>OPA2_INP0<br>OPA3_INP0 | B02 |
| 64 | 49 | 36 | - | PB08 | GPIO_B_08(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_1(ALT1)<br>UART2_TXD(ALT2)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>SPI1_CS_1(ALT5)<br>I2S0_RXD_3(ALT8)<br>PWM3_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_08(ALT17)<br>DHC0_D_07(ALT19)<br>SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT24) | ADC3_IN09<br>ACMP1_CH0_INN7<br>ACMP1_CH1_INN6<br>OPA2_EXT<br>OPA3_EXT | B02 |
| 65 | 50 | - | - | PB09 | GPIO_B_09(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_1(ALT1)<br>UART2_RXD(ALT2)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>SPI3_SCLK(ALT5)<br>I2S0_BCLK(ALT8)<br>PWM3_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_09(ALT17)<br>DHC0_D_08(ALT19) | ADC3_IN14<br>ACMP1_CH0_INP7<br>ACMP1_CH1_INP6 | B02 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 68 | 51 | - | - | PB10 | GPIO_B_10(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_2(ALT1)<br>UART2_DE(ALT2)<br>UART2_RTS(ALT3)<br>SPI3_MISO(ALT5)<br>I2S0_FCLK(ALT8)<br>PWM3_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_10(ALT17)<br>DHC0_D_09(ALT19) | ADC3_IN10 | B02 |
| 69 | 52 | - | - | PB11 | GPIO_B_11(ALT0)<br>UART2_CTS(ALT3)<br>SPI3_CS_0(ALT5)<br>PWM3_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_11(ALT17)<br>DHC0_D_10(ALT19) | ADC3_IN11 | B02 |
| 70 | 53 | - | - | PB12 | GPIO_B_12(ALT0)<br>UART3_CTS(ALT3)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI3_MOSI(ALT5)<br>PWM0_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_12(ALT17)<br>DHC0_D_11(ALT19) | ADC2_IN09 | B02 |
| 71 | - | - | - | PB13 | GPIO_B_13(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_3(ALT1)<br>UART3_DE(ALT2)<br>UART3_RTS(ALT3)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI0_CS_0(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>PWM0_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_13(ALT17)<br>DHC0_D_12(ALT19)<br>CPU0_NMI(ALT24)<br>USB0_ID(ALT25) | ADC2_IN14 | B02 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 72 | - | - | - | PB14 | GPIO_B_14(ALT0)<br>UART3_RXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI0_SCLK(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>PWM0_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_14(ALT17)<br>DHC0_D_13(ALT19)<br>EWDG1_RST(ALT24)<br>USB0_PWR(ALT25) | ADC2_IN10 | B02 |
| 73 | - | - | - | PB15 | GPIO_B_15(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_3(ALT1)<br>UART3_TXD(ALT2)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI0_MOSI(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>PWM0_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_15(ALT17)<br>DHC0_D_14(ALT19)<br>EWDG0_RST(ALT24)<br>USB0_OC(ALT25) | ADC2_IN11 | B02 |
| - | - | - | - | PB16 | GPIO_B_16(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_0(ALT1)<br>UART1_CTS(ALT3)<br>PWM1_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_00(ALT17) | - | B02 |
| 74 | - | - | - | PB17 | GPIO_B_17(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_0(ALT1)<br>UART1_RTS(ALT3)<br>SPI0_MISO(ALT5)<br>PWM1_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_01(ALT17)<br>DHC0_D_15(ALT19) | - | B02 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 76 | - | - | - | PB18 | GPIO_B_18(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_1(ALT1)<br>UART2_DE(ALT2)<br>PWM1_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_02(ALT17) | - | B02 |
| 77 | - | - | - | PB19 | GPIO_B_19(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_1(ALT1)<br>UART1_DE(ALT2)<br>PWM1_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_03(ALT17) | - | B02 |
| 78 | - | 38 | 23 | PB20 | GPIO_B_20(ALT0)<br>UART2_TXD(ALT2)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>SPI2_CS_0(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>PWM3_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_04(ALT17)<br>DHC0_D_16(ALT19) | - | B02 |
| 79 | - | 39 | 24 | PB21 | GPIO_B_21(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_2(ALT1)<br>UART2_RXD(ALT2)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>SPI2_MISO(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>PWM3_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_05(ALT17) | - | B02 |
| 84 | 59 | 42 | 27 | PB22 | GPIO_B_22(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_0(ALT1)<br>UART1_RXD(ALT2)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI2_MOSI(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>PWM3_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_06(ALT17) | - | VPLL |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 83 | 58 | 41 | 26 | PB23 | GPIO_B_23(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_0(ALT1)<br>UART1_TXD(ALT2)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI2_SCLK(ALT5)<br>PWM3_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_07(ALT17) | - | VPLL |
| - | - | - | - | PB24 | GPIO_B_24(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_1(ALT1)<br>UART2_TXD(ALT2)<br>PWM1_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_08(ALT17) | - | B01 |
| - | - | - | - | PB25 | GPIO_B_25(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_1(ALT1)<br>UART2_RXD(ALT2)<br>PWM1_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_09(ALT17) | - | B01 |
| 39 | 23 | 18 | 12 | PC00 | GPIO_C_00(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_0(ALT1)<br>UART3_TXD(ALT2)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI2_SCLK(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>I2S1_FCLK(ALT8)<br>XPI0_CB_SCLK(ALT14)<br>PWM1_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_00(ALT17)<br>DHC0_CLK(ALT19)<br>EWDG0_RST(ALT24) | ADC0_IN07<br>ADC1_IN07<br>ACMP0_CH0_INN1<br>ACMP1_CH1_INP4<br>OPA2_OUT0 | B03 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 40 | 24 | - | - | PC01 | GPIO_C_01(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_2(ALT1)<br>UART2_DE(ALT2)<br>UART2_RTS(ALT3)<br>XPI0_CB_D_3(ALT14)<br>PWM3_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_01(ALT17)<br>DHC0_D_31(ALT19) | ADC0_IN06<br>ADC1_IN06<br>ACMP0_CH0_INP1<br>ACMP1_CH1_INN4<br>OPA2_OUT1 | B03 |
| 41 | 25 | 19 | 13 | PC02 | GPIO_C_02(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_1(ALT1)<br>UART3_DE(ALT2)<br>UART3_RTS(ALT3)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI2_MISO(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>I2S1_BCLK(ALT8)<br>XPI0_CB_D_0(ALT14)<br>PWM2_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_02(ALT17)<br>DHC0_D_30(ALT19)<br>CPU0_NMI(ALT24) | ADC0_IN05<br>ADC1_IN05<br>ACMP0_CH0_INN2<br>ACMP1_CH1_INP3<br>OPA0_OUT0 | B03 |
| 42 | 26 | - | - | PC03 | GPIO_C_03(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_2(ALT1)<br>UART2_RXD(ALT2)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>XPI0_CB_CS1(ALT14)<br>PWM3_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_03(ALT17)<br>DHC0_D_29(ALT19) | ADC0_IN04<br>ADC1_IN04<br>ACMP0_CH0_INP2<br>ACMP1_CH1_INN3<br>OPA0_OUT1 | B03 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 43 | 27 | - | - | PC04 | GPIO_C_04(ALT0)<br>UART2_TXD(ALT2)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>XPI0_CB_D_2(ALT14)<br>PWM2_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_04(ALT17)<br>DHC0_D_28(ALT19) | ADC0_IN03<br>ADC1_IN03<br>ACMP0_CH0_INN3<br>ACMP0_CH1_INN1<br>OPA0_INN3 | B03 |
| 44 | 28 | 20 | 14 | PC05 | GPIO_C_05(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_0(ALT1)<br>UART3_RXD(ALT2)<br>SPI2_MOSI(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>XPI0_CB_CS0(ALT14)<br>PWM2_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_05(ALT17)<br>DHC0_D_27(ALT19)<br>EWDG1_RST(ALT24) | ADC0_IN02<br>ADC1_IN02<br>ACMP0_CH0_INP3<br>ACMP0_CH1_INP1<br>OPA0_INP3 | B03 |
| 45 | 29 | 21 | - | PC06 | GPIO_C_06(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_1(ALT1)<br>UART3_CTS(ALT3)<br>SPI3_CS_0(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>XPI0_CB_D_1(ALT14)<br>PWM0_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_06(ALT17)<br>DHC0_D_26(ALT19) | ADC0_IN01<br>ADC1_IN01<br>ACMP0_CH0_INN4<br>ACMP0_CH1_INN2<br>OPA0_INN2<br>OPA2_INN3 | B03 |
| 46 | 30 | 22 | - | PC07 | GPIO_C_07(ALT0)<br>UART2_CTS(ALT3)<br>SPI3_CS_3(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>XPI0_CB_DQS(ALT14)<br>PWM2_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_07(ALT17)<br>DHC0_D_25(ALT19) | ADC0_IN15<br>ADC1_IN15<br>ACMP0_CH0_INP4<br>ACMP0_CH1_INP2<br>OPA0_INP2<br>OPA2_INP3 | B03 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 47 | 31 | - | - | PC08 | GPIO_C_08(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_3(ALT1)<br>UART0_DE(ALT2)<br>UART0_RTS(ALT3)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI3_CS_2(ALT5)<br>PWM3_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_08(ALT17)<br>DHC0_D_24(ALT19) | ADC2_IN07<br>ADC3_IN07<br>ACMP0_CH1_INN3<br>ACMP1_CH0_INN1<br>OPA1_INN3<br>OPA2_INN2<br>OPA3_OUT1 | B03 |
| 49 | 33 | 24 | 15 | PC09 | GPIO_C_09(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_1(ALT1)<br>UART1_RXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI2_CS_0(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>I2S0_BCLK(ALT8)<br>PWM1_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_09(ALT17)<br>DHC0_D_23(ALT19)<br>XPI_SLV_ERR(ALT30) | ADC2_IN06<br>ADC3_IN06<br>ACMP0_CH1_INP3<br>ACMP1_CH0_INP1<br>OPA1_INP3<br>OPA2_INP2<br>OPA3_OUT0 | B03 |
| 50 | 34 | 25 | 16 | PC10 | GPIO_C_10(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_0(ALT1)<br>UART1_DE(ALT2)<br>UART1_RTS(ALT3)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI3_SCLK(ALT5)<br>I2S0_FCLK(ALT8)<br>PWM1_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_10(ALT17)<br>DHC0_D_22(ALT19)<br>XPI_SLV_RDY(ALT30) | ADC2_IN05<br>ADC3_IN05<br>ACMP0_CH1_INN4<br>ACMP1_CH0_INN2<br>OPA3_INP2 | B03 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 51 | 35 | - | 17 | PC11 | GPIO_C_11(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_3(ALT1)<br>UART0_TXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI3_DAT3(ALT5)<br>PWM1_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_11(ALT17)<br>DHC0_D_21(ALT19) | ADC2_IN04<br>ADC3_IN04<br>ACMP0_CH1_INP4<br>ACMP1_CH0_INP2<br>OPA3_INN2 | B03 |
| 52 | 36 | - | - | PC12 | GPIO_C_12(ALT0)<br>UART0_CTS(ALT3)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI3_CS_1(ALT5)<br>PWM3_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_12(ALT17)<br>DHC0_D_20(ALT19) | ADC2_IN03<br>ADC3_IN03<br>ACMP1_CH0_INN3<br>ACMP1_CH1_INN1<br>OPA1_INN2<br>OPA3_INN3 | B03 |
| 53 | 37 | 26 | - | PC13 | GPIO_C_13(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_1(ALT1)<br>UART1_TXD(ALT2)<br>SPI3_MOSI(ALT5)<br>PWM0_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_13(ALT17)<br>DHC0_D_19(ALT19) | ADC2_IN02<br>ADC3_IN02<br>ACMP1_CH0_INP3<br>ACMP1_CH1_INP1<br>OPA1_INP2<br>OPA3_INP3 | B03 |
| 54 | 38 | - | - | PC14 | GPIO_C_14(ALT0)<br>UART0_RXD(ALT2)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI3_DAT2(ALT5)<br>PWM0_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_14(ALT17)<br>DHC0_D_18(ALT19) | ADC2_IN01<br>ADC3_IN01<br>ACMP1_CH0_INN4<br>ACMP1_CH1_INN2<br>OPA1_OUT1 | B03 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 55 | 39 | 27 | - | PC15 | GPIO_C_15(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_0(ALT1)<br>UART1_CTS(ALT3)<br>SPI3_MISO(ALT5)<br>PWM0_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_15(ALT17)<br>DHC0_D_17(ALT19) | ADC2_IN15<br>ADC3_IN15<br>ACMP1_CH0_INP4<br>ACMP1_CH1_INP2<br>OPA1_OUT0 | B03 |
| - | - | - | - | PX00 | GPIO_X_00(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_0(ALT1)<br>UART0_TXD(ALT2)<br>SPI1_SCLK(ALT5)<br>XPI0_CB_DQS(ALT14)<br>EFC0_DQS(ALT15)<br>TRGM_P_00(ALT17) | - | B00 |
| - | - | - | - | PX01 | GPIO_X_01(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_0(ALT1)<br>UART0_RXD(ALT2)<br>SPI1_CS_0(ALT5)<br>XPI0_CA_D_0(ALT14)<br>EFC0_D_0(ALT15)<br>TRGM_P_01(ALT17) | - | B00 |
| - | - | - | - | PX02 | GPIO_X_02(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_1(ALT1)<br>UART0_DE(ALT2)<br>UART0_RTS(ALT3)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>SPI1_MISO(ALT5)<br>XPI0_CA_SCLK(ALT14)<br>EFC0_SCLK(ALT15)<br>TRGM_P_02(ALT17) | - | B00 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| - | - | - | - | PX03 | GPIO_X_03(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_1(ALT1)<br>UART0_CTS(ALT3)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>SPI1_MOSI(ALT5)<br>XPI0_CA_D_3(ALT14)<br>EFC0_D_3(ALT15)<br>TRGM_P_03(ALT17) | - | B00 |
| - | - | - | - | PX04 | GPIO_X_04(ALT0)<br>UART1_CTS(ALT3)<br>XPI0_CA_DQS(ALT14)<br>EFC0_DQS(ALT15)<br>TRGM_P_04(ALT17) | - | B00 |
| - | - | - | - | PX05 | GPIO_X_05(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_2(ALT1)<br>UART1_DE(ALT2)<br>UART1_RTS(ALT3)<br>XPI0_CA_CS0(ALT14)<br>EFC0_CSN(ALT15)<br>TRGM_P_05(ALT17) | - | B00 |
| - | - | - | - | PX06 | GPIO_X_06(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_0(ALT1)<br>UART1_RXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>XPI0_CA_D_1(ALT14)<br>EFC0_D_1(ALT15)<br>TRGM_P_06(ALT17) | - | B00 |
| - | - | - | - | PX07 | GPIO_X_07(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_0(ALT1)<br>UART1_TXD(ALT2)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>XPI0_CA_D_2(ALT14)<br>EFC0_D_2(ALT15)<br>TRGM_P_07(ALT17) | - | B00 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 31 | 16 | 13 | - | PY00 | GPIO_Y_00(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_0(ALT1)<br>UART3_TXD(ALT2)<br>I2C0_SDA(ALT4)<br>SPI2_SCLK(ALT5)<br>MCAN0_TXD(ALT7)<br>PWM1_P_0(ALT16)<br>TRGM_P_08(ALT17) | ADC0_IN08 | VPMC |
| 30 | 15 | 12 | - | PY01 | GPIO_Y_01(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_0(ALT1)<br>UART3_RXD(ALT2)<br>I2C0_SCL(ALT4)<br>SPI2_CS_0(ALT5)<br>MCAN0_RXD(ALT7)<br>PWM1_P_1(ALT16)<br>TRGM_P_09(ALT17) | ADC0_IN00 | VPMC |
| 29 | - | - | - | PY02 | GPIO_Y_02(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_1(ALT1)<br>UART3_DE(ALT2)<br>UART3_RTS(ALT3)<br>I2C1_SDA(ALT4)<br>SPI2_MISO(ALT5)<br>MCAN0_STBY(ALT7)<br>PWM1_P_2(ALT16)<br>TRGM_P_10(ALT17) | - | VPMC |
| 28 | - | - | - | PY03 | GPIO_Y_03(ALT0)<br>GPTMR0_CAPT_1(ALT1)<br>UART3_CTS(ALT3)<br>I2C1_SCL(ALT4)<br>SPI2_MOSI(ALT5)<br>PWM1_P_3(ALT16)<br>TRGM_P_11(ALT17) | - | VPMC |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 27 | - | - | - | PY04 | GPIO_Y_04(ALT0)<br>UART2_CTS(ALT3)<br>I2C2_SDA(ALT4)<br>PWM1_P_4(ALT16)<br>TRGM_P_12(ALT17) | - | VPMC |
| 26 | - | - | - | PY05 | GPIO_Y_05(ALT0)<br>GPTMR0_COMP_2(ALT1)<br>UART2_DE(ALT2)<br>UART2_RTS(ALT3)<br>I2C2_SCL(ALT4)<br>PWM1_P_5(ALT16)<br>TRGM_P_13(ALT17) | - | VPMC |
| 25 | - | - | - | PY06 | GPIO_Y_06(ALT0)<br>GPTMR1_CAPT_0(ALT1)<br>UART2_RXD(ALT2)<br>PWM1_P_6(ALT16)<br>TRGM_P_14(ALT17) | - | VPMC |
| 32 | 17 | - | - | PY07 | GPIO_Y_07(ALT0)<br>GPTMR1_COMP_0(ALT1)<br>UART2_TXD(ALT2)<br>PWM1_P_7(ALT16)<br>TRGM_P_15(ALT17) | ADC0_IN12 | VPMC |
| 33 | 18 | 14 | 10 | RESETN | - | - | RESETN |
| 11,75,80,98 | 3,54,65 | 37,43 | 28 | VDD_SOC | - | - | - |
| 16 | 8 | 4 | 3 | VIO_B00 | - | - | - |
| 17,38,67,81 | - | - | - | GND | - | - | - |
| 18 | - | - | - | OTPCAP | - | - | - |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 模拟功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | | |
| 23 | 13 | 10 | 8 | VPMCCAP | - | - | - |
| 24 | 14 | 11 | 9 | VPMC | - | - | - |
| 28 | - | - | - | WU03 | - | - | - |
| 29 | - | - | - | WU02 | - | - | - |
| 30 | 15 | 12 | - | WU01 | - | - | - |
| 31 | 16 | 13 | - | WU00 | - | - | - |
| 32 | - | - | - | WAKEUP | - | - | - |
| 34 | 19 | 15 | - | VREFH | - | - | - |
| 35 | 20 | 16 | 11 | VANA | - | - | - |
| 36 | 21 | 17 | - | VREFL | - | - | - |
| 37 | 22 | - | - | VSSA | - | - | - |
| 48 | 32 | 23 | - | VIO_B03 | - | - | - |
| 66 | 48 | - | - | VIO_B02 | - | - | - |
| 78 | 57 | 38 | 23 | USB_DM | - | - | - |
| 79 | 56 | 39 | 24 | USB_DP | - | - | - |
| 82 | - | 40 | - | VUSBVPLL | - | - | - |
| 83 | 58 | 41 | 26 | XTALO | - | - | - |
| 84 | 59 | 42 | 27 | XTALI | - | - | - |
| 89 | 60 | - | - | VIO_B01 | - | - | - |
| - | 17 | - | - | WKUP | - | - | - |
| - | 55 | - | 25 | VPLLVUSB | - | - | - |

表 2: SOC IOMUX

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 封装 | | | | PIN 名称 | 数字功能 | 供电分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP_100 | QFN_68 | QFN_48 | QFN_32 | | | |
| 31 | 16 | 13 | - | PY00 | PGPIO_Y_00(ALT0)<br>PURT_TXD(ALT1)<br>PTMR_COMP_0(ALT2)<br>SOC_GPIO_Y_00(ALT3) | VPMC |
| 30 | 15 | 12 | - | PY01 | PGPIO_Y_01(ALT0)<br>PURT_RXD(ALT1)<br>PTMR_COMP_1(ALT2)<br>SOC_GPIO_Y_01(ALT3) | VPMC |
| 29 | - | - | - | PY02 | PGPIO_Y_02(ALT0)<br>PURT_RTS(ALT1)<br>PTMR_COMP_2(ALT2)<br>SOC_GPIO_Y_02(ALT3) | VPMC |
| 28 | - | - | - | PY03 | PGPIO_Y_03(ALT0)<br>PURT_CTS(ALT1)<br>PTMR_COMP_3(ALT2)<br>SOC_GPIO_Y_03(ALT3) | VPMC |
| 27 | - | - | - | PY04 | PGPIO_Y_04(ALT0)<br>PTMR_COMP_0(ALT2)<br>SOC_GPIO_Y_04(ALT3) | VPMC |
| 26 | - | - | - | PY05 | PGPIO_Y_05(ALT0)<br>PWDG_RSTN(ALT1)<br>PTMR_CAPT_0(ALT2)<br>SOC_GPIO_Y_05(ALT3) | VPMC |
| 25 | - | - | - | PY06 | PGPIO_Y_06(ALT0)<br>PTMR_COMP_1(ALT2)<br>SOC_GPIO_Y_06(ALT3) | VPMC |
| 32 | 17 | - | - | PY07 | PGPIO_Y_07(ALT0)<br>PTMR_CAPT_1(ALT2)<br>SOC_GPIO_Y_07(ALT3) | VPMC |

表 3: PMIC IOMUX

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 2.6 特殊功能引脚

芯片默认是通过 BOOT_MODE[0:1]=[PA02:PA03] 引脚选择三种不同的启动模式，启动配置如表 4。其他特殊引脚配置如表 5。

| 启动模式选择引脚 | | 启动模式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| BOOT_MODE1 | BOOT_MODE0 | | |
| 0 | 0 | XPI NOR 启动 | 从连接在 XPI0 上的串行 NOR FLASH 启动 |
| 0 | 1 | 在系统编程（ISP)/串行启动 | 从 UART0/USB0 上烧写固件，OTP, 或从 UART0/USB0 上启动 |
| 1 | 0 | 在系统编程（ISP)/串行启动 | 从 UART0/USB0 上烧写固件，OTP, 或从 UART0/USB0 上启动 |
| 1 | 1 | 保留模式 | 保留模式 |

表 4: 启动配置表

| 引脚名称 | 描述 | 建议用法 |
|---|---|---|
| XTAL_IN | 24MHz 时钟输入 | 接 24MHz 晶体或有源时钟 |
| XTAL_OUT | 24MHz 时钟输出 | 接 24MHz 晶体或悬空 |

表 5: 特殊功能引脚配置

注意：本产品的 QFN68 封装上 USB_DP/DM 是单独的引脚。QFN32、QFN48、LQFP100 封装上，USB 和部分 GPIO 的引脚复用：

- USB_DP 与 PB21 复用，当用作 USB 功能时，应当配置 PB21 为模拟功能（PAD[FUNC_CTL].ANALOG 位置 1）
- USB_DM 与 PB20 复用，当用作 USB 功能时，应当配置 PB20 为模拟功能（PAD[FUNC_CTL].ANALOG 位置 1）

注意：本产品的 QFN32、QFN48、QFN68、LQFP100 封装上，XTAL 和 GPIO 的引脚复用：

- XTALI 与 PB22 复用，当用作 XTAL 功能时，应当配置 PB22 为模拟功能（PAD[FUNC_CTL].ANALOG 位置 1）
- XTALO 与 PB23 复用，当用作 XTAL 功能时，应当配置 PB23 为模拟功能（PAD[FUNC_CTL].ANALOG 位置 1）

TBD: 部分封装低功耗圈数计数功能 WU 和 PY 复用，根据需求后续更新描述

## 2.7 IO 复位状态

表 6总结了本产品所有 IO 在系统复位后的状态：

| 名称 | 管脚 | 复位后状态 |
|---|---|---|
| JTAG.TDO | PA04 | 高阻 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 名称 | 管脚 | 复位后状态 |
| --- | --- | --- |
| JTAG.TDI | PA05 | 输入内部上拉 |
| JTAG.TCK | PA06 | 输入内部下拉 |
| JTAG.TMS | PA07 | 输入内部上拉 |
| JTAG.TRST | PA08 | 输入内部上拉 |
| GPIO | 其余 IO | 输入高阻 |

表 6: IO 复位状态表

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 3 电源

该系列芯片供电是通过 VPMC 脚输入 3.0-3.6V 单一电源, 并通过内置的 LDO 提供系统所需的 VDD_SOC, VDD_PMCCAP, VDD_OTPCAP。

通过 VPMC 脚为 PDGO 直接提供电源，通过 LDO 给电源管理域和系统电源域提供电源。即使 LDO 掉电，PDGO 的内容依然会保持。

除 VIO_B00 外，部分 I/O 电源 VIO_Bxx 根据相应负载接 1.8V 或者 3.3V 电源。VIO_B00 固定接 3.3V 电源。不同封装下每个 IO 分组支持的电压选择如表 7。

| | B00 | B01 | B02 | B03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LQFP100 | 3.3 | 1.8/3.3 | 1.8/3.3 | 1.8/3.3 | V |
| QFN68 | 3.3 | 1.8/3.3 | 1.8/3.3 | 1.8/3.3 | V |
| QFN48 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.8/3.3 | V |
| QFN32 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | V |

表 7: IO 分组电压

## 3.1 电源框图

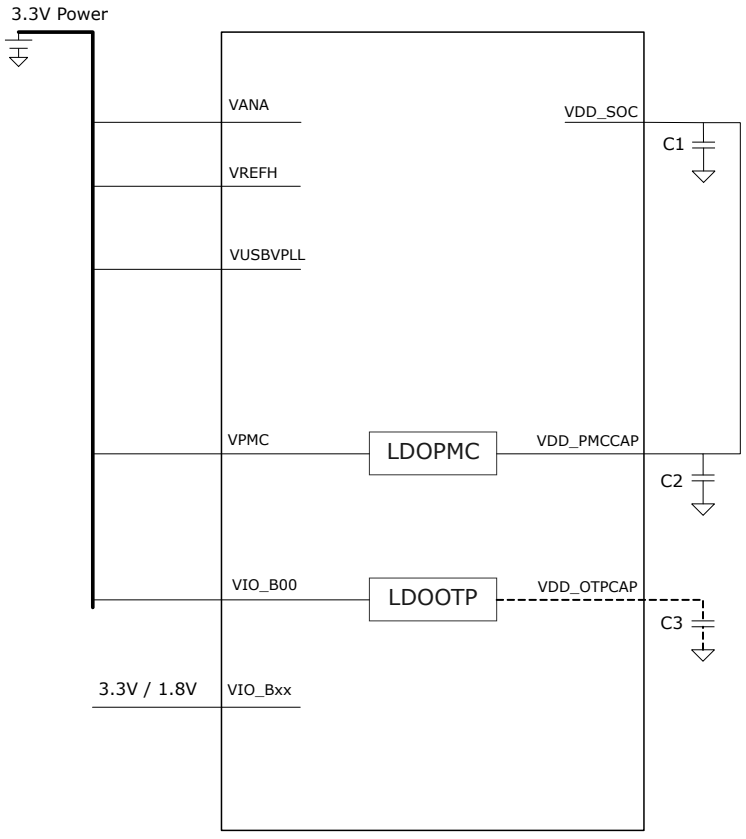



图 6: 系统供电框图

其中电感电容建议值如表 8。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 位号 | 参考值 |
| --- | --- |
| C1 | 0.1uF |
| C2 | 4.7uF+0.1uF |
| C3(1) | 4.7uF+0.1uF |

表 8: 电源引脚电容参考值

1. VDD_OTPCAP 引脚在部分封装不存在，如不存在，则不需要连接电容

当 BYPASS 内部 LDO，使用外部电源供电时，参考框图如图 7。其中电容建议值如表 8。

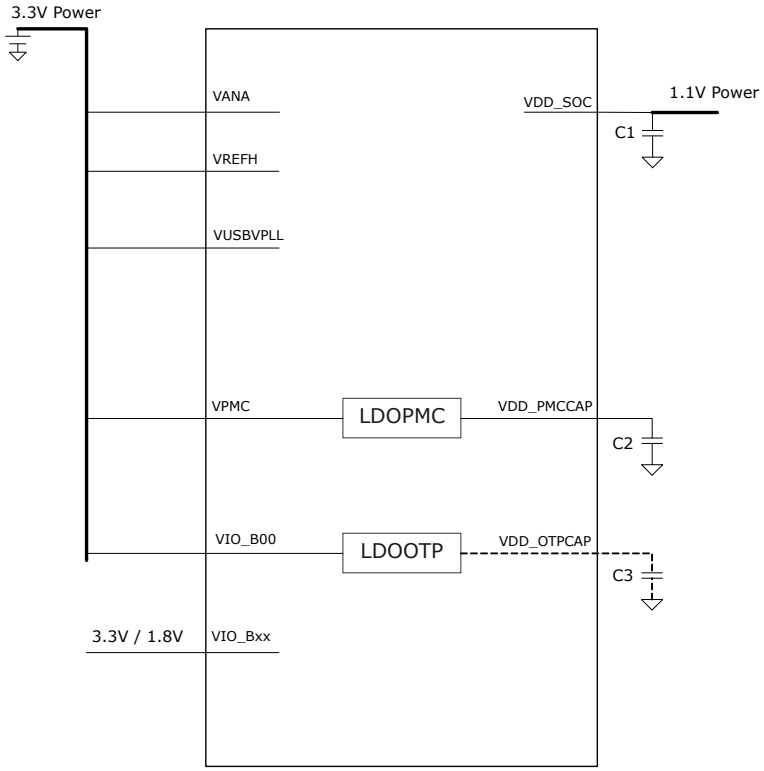



图 7: 系统电源域由外部供电

## 3.2 上下电时序

上电要求 VPMC 不能迟于其他电源上电即可，下电要求 VPMC 不早于其他电源下电即可。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 4 电气特性

## 4.1 工作条件

若无另行说明，所有电压都以 VSS 为基准。

### 4.1.1 最大值和最小值

表 9给出了此芯片支持工作环境的最大值和最小值；超过表 9所列的值，可能会对芯片造成永久伤害。

| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VPMC | VPMC 输入电压 | -0.3 | 3.6 | V |
| VDD_SOC | VDD_SOC 输入电压 | -0.3 | 1.3 | V |
| VANA | VANA 输入电压 | -0.3 | 3.6 | V |
| VREFH | ADC 参考电压 | 2.4 | 3.6 | V |
| VUSBVPLL | USB 和 PLL 输入电压 | -0.3 | 3.6 | V |
| VIO_Bxx(3.3V 模式) | IO 对应电源 3.3V 供电 | -0.3 | 3.6 | V |
| VIO_Bxx(1.8V 模式) | IO 对应电源 1.8V 供电 | -0.3 | 1.98 | V |
| ESD HBM | HBM 模型的抗 ESD 电压 | - | 2000 | V |
| ESD CDM | CDM 模型的抗 ESD 电压 | - | 500 | V |
| $T_{STG}$ | 存储温度 | -40 | 150 | °C |

表 9: 最大值和最小值

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

### 4.1.2 正常工作条件

表 10列出了芯片的正常工作条件，若超出此表所列的工作条件，将不保证芯片的正常功能和性能。

| 符号 | 描述 | 工作场景 | 最大主频 | 最小值 | 典型值 | 最大值(1) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_SOC(2) | VDD_SOC 输入电压 | 性能模式 | 360 MHz | 1.25 | 1.275 | 1.30 | V |
| | | 平衡模式 | 300 MHz | 1.15 | 1.175 | 1.30 | V |
| | | 节能模式 | 240 MHz | 1.05 | 1.075 | 1.30 | V |
| VPMC | VPMC 输入电压 | - | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VANA | VANA 输入电压 | - | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VUSBVPLL | USB，PLL 输入电压 | - | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VIO_Bxx (3.3V 模式) | 对应 IO 电源 3.3V | - | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VIO_Bxx (1.8V 模式) | 对应 IO 电源 1.8V | - | - | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| $T_A$ | 工作环境温度 | - | - | -40 | - | 105 | °C |
| $T_J$ | 工作芯片结温 | - | - | -40 | - | 125 | °C |

表 10: 正常工作条件

1. 芯片工作在最大电压下会导致较大的功耗和发热，长期在最大电压下工作会导致芯片使用寿命缩短
2. 先楫推荐通常情况下将 VDD_SOC 电压设定为典型值。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.2 内置闪存特性 TBD

TBD: FLash 更新，数据后补充

本产品内置 1MB 闪存。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.3 VPMC 欠压检测

VPMC 欠压检测 BOR 的特性如表 11。

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欠压警告生效电压 | VBOR Warning Assert | - | 2.8 | - | V | - |
| 欠压警告释放电压 | VBOR Warning Release | - | 2.9 | - | V | - |
| 欠压复位生效电压 | VBOR Reset Assert | - | 2.6 | - | V | - |
| 欠压复位释放电压 | VBOR Reset Release | - | 2.7 | - | V | - |

表 11: VPMC 欠压检测特性

## 4.4 复位引脚 RESET_N

RESET_N 保持低电平以触发正常复位的时间长度要求，请参考表 12。

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESET_N 低电平时间 | T resetn low | 300 | 1000 | - | us | - |

表 12: RESET_N 低电平复位特性

## 4.5 振荡器

24MHz 时钟特性如表 13；32KHz RC 振荡器特性如表 14；24MHz RC 振荡器特性如表 15；PLL 特性如表 16

### 4.5.1 24MHz 振荡器特性

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | FREQ | - | 24 | - | MHz | - |
| 等效串联电阻 | ESR | - | 40~80 | - | Ω | - |
| 负载电容 | CL | - | 6 | - | pF | - |

表 13: 24MHz 晶振

### 4.5.2 32KHz RC 振荡器时钟特性

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | FREQ | - | 32 | - | KHz | - |
| 频率准确度 (未校准) | | -10 | - | 10 | % | - |

表 14: 32KHz RC 振荡器

### 4.5.3 24MHz RC 振荡器时钟特性

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | FREQ | - | 24 | - | MHz | - |
| 频率准确度 (未校准) | | -15 | - | 15 | % | - |

表 15: 24MHz RC 振荡器

### 4.5.4 PLL 特性

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考频率 | fREF | - | 24 | - | MHz | - |
| VCO 频率 | fVCO | 400 | - | 1000 | MHz | - |
| 锁定时间 | tLOCK | - | - | 2400 | cycle | 参考时钟周期 |

表 16: PLL 特性参数

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.6 外设时钟特性

表 17列举了本产品各个外设时钟的特性。

| 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| clk_top_cpu0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 360 | MHz |
| clk_top_mct0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 360 | MHz |
| clk_top_tmr0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 100 | MHz |
| clk_top_tmr1 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 100 | MHz |
| clk_top_i2c0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_i2c1 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_i2c2 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_spi0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 160 | MHz |
| clk_top_spi1 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 160 | MHz |
| clk_top_spi2 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 160 | MHz |
| clk_top_spi3 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 160 | MHz |
| clk_top_urt0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_urt1 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_urt2 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_urt3 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_urt4 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_can0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 80 | MHz |
| clk_top_xpi0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 333 | MHz |
| clk_top_ref0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 125 | MHz |
| clk_top_ref1 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 125 | MHz |
| clk_top_ana0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 200 | MHz |
| clk_top_ana1 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 200 | MHz |
| clk_top_ana2 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 200 | MHz |
| clk_top_ana3 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 200 | MHz |
| clk_top_aud0 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 51.6096 | MHz |
| clk_top_aud1 | 1.05V≤VDD_SOC≤1.30V | - | - | 51.6096 | MHz |

表 17: 外设时钟特性

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.7 工作模式

芯片在不同模式下的各模块电源配置如表 18

| 模式 | CPU0 子系统电源 | VDD_SOC | VPMC |
|---|---|---|---|
| 等待模式 | 开 | 开 | 开 |
| 停止模式 | 可选 | 开 | 开 |
| 关机模式 | 关 | 关 | 开 |

表 18: 工作模式配置表

## 4.8 供电电流特性

电流消耗受多个参数和因素影响，其中包括工作电压、环境温度、I/O 引脚负载、器件软件配置、工作频率、I/O 引脚开关速率、程序在存储器中的位置以及运行的代码等。

IDD(VDD_SOC) 的供电电流如表 19所示。VPMC 由外部 3.3V 供电，VDD_SOC 由 LDO。CPU 运行 CoreMark 程序，代码是从指令本地存储器（ILM）执行。外设时钟打开后均处于默认频率（详情请参考 HPM5100 用户手册）。测试都是在典型工艺参数下的芯片上测试所得，仅供参考。

IDD(VPMC) 的供电电流如表 20所示。

| 符号 | 测试条件 | CPU0 | 外设状态 | CPU 频率 | $T_A$=25°C | $T_A$=85°C | $T_A$=105°C | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD VDD_SOC | VDD_SOC=1.25V | 开 | 全开 | 360MHz | TBD | TBD | TBD | mA |
| | | 开 | 全关 | 360MHz | TBD | TBD | TBD | mA |
| | VDD_SOC=1.15V | 开 | 全开 | 300MHz | TBD | TBD | TBD | mA |
| | | 开 | 全关 | 300MHz | TBD | TBD | TBD | mA |
| | VDD_SOC=1.05V | 开 | 全开 | 240MHz | TBD | TBD | TBD | mA |
| | | 开 | 全关 | 240MHz | TBD | TBD | TBD | mA |

表 19: 运行模式的典型电流

| 符号 | 测试条件 | 工作状态 | $T_A$=25°C | $T_A$=85°C | $T_A$=105°C | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD PMC | VPMC = 3.3V | 运行模式，等待模式 | TBD | TBD | TBD | mA |
| IDD PMC | VPMC = 3.3V | 停止模式 | TBD | TBD | TBD | mA |
| IDD PMC | VPMC = 3.3V | 关机模式 | TBD | TBD | TBD | mA |

表 20: IDD(VPMC) 典型电流

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.9 I/O 特性

### 4.9.1 I/O DC 特性

I/O 特性如表 21 。

| 符号 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDDIO 1.8V | IO 电源 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| VIL 1.8V | 输入低电平 | 0 | - | 0.3*VDDIO | V |
| VIH 1.8V | 输入高电平 | 0.7*VDDIO | - | VDDIO | V |
| VOL 1.8V | 输出低电平 | - | - | 0.15 | V |
| VOH 1.8V | 输出高电平 | VDDIO-0.15 | - | - | V |
| VDDIO 3.3V | IO 电源 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| VIL 3.3V | 输入低电平 | 0 | - | 0.3*VDDIO | V |
| VIH 3.3V | 输入高电平 | 0.7*VDDIO | - | VDDIO | V |
| VOL 3.3V | 输出低电平 | - | - | 0.15 | V |
| VOH 3.3V | 输出高电平 | VDDIO-0.15 | - | - | V |
| RPU22K | 上拉电阻 | 17.1 | 22 | 28.3 | kΩ |
| RPU47K | 上拉电阻 | 36 | 47 | 60 | kΩ |
| RPU100K | 上拉电阻 | 75 | 100 | 125 | kΩ |
| RPD100K | 下拉电阻 | 75 | 100 | 125 | kΩ |

表 21: IO 工作条件

### 4.9.2 I/O AC 特性

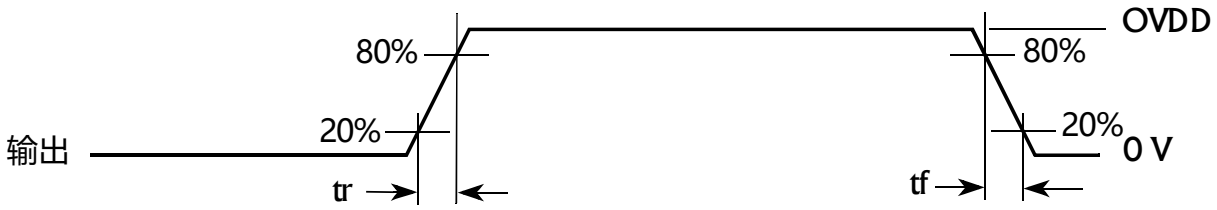



图 8: I/O AC 特性

| 类型 | 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3/1.8V IO 1.8V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 4.4/4.3 | ns | 15pf 负载，fast slew rate，驱动强度 111b |
| 3.3/1.8V IO 1.8V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 8.2/7.9 | ns | 15pf 负载，slow slew rate，驱动强度 111b |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 类型 | 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3/1.8V IO 1.8V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 4.6/4.4 | ns | 15pf 负载，fast slew rate，驱动强度 011b |
| 3.3/1.8V IO 1.8V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 8.6/8.3 | ns | 15pf 负载，slow slew rate，驱动强度 011b |
| 3.3/1.8V IO 3.3V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 2.6/2.5 | ns | 15pf 负载，fast slew rate，驱动强度 111b |
| 3.3/1.8V IO 3.3V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 4.3/4.2 | ns | 15pf 负载，slow slew rate，驱动强度 111b |
| 3.3/1.8V IO 3.3V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 2.9/2.7 | ns | 15pf 负载，fast slew rate，驱动强度 011b |
| 3.3/1.8V IO 3.3V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 4.5/4.4 | ns | 15pf 负载，slow slew rate，驱动强度 011b |
| 3.3V IO 3.3V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 2.1/1.6 | ns | 15pf 负载，fast slew rate，驱动强度 111b |
| 3.3V IO 3.3V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 3.4/3.3 | ns | 15pf 负载，slow slew rate，驱动强度 111b |
| 3.3V IO 3.3V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 2.2/1.7 | ns | 15pf 负载，fast slew rate，驱动强度 011b |
| 3.3V IO 3.3V | 上升/下降时间 | tr/tf | - | 3.6/3.4 | ns | 15pf 负载，slow slew rate，驱动强度 011b |

表 22: I/O AC 特性

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.10 JTAG 接口

四线模式 JTAG 时序如图 9。

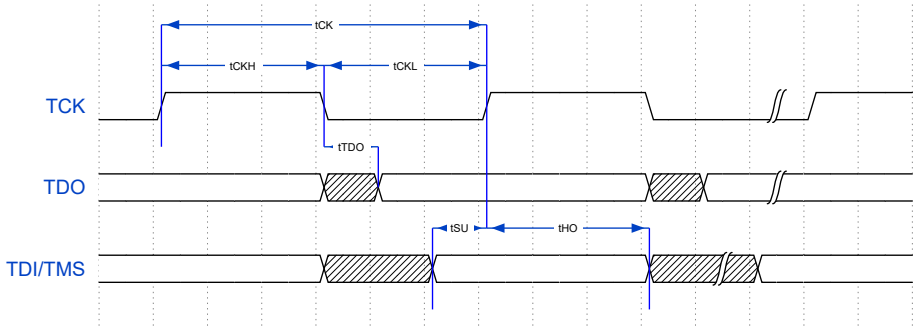



图 9: JTAG 时序图

| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| tCK | 一个时钟周期持续的时间 | 40 | - | ns |
| tCKH | 一个时钟周期内高电平持续时间 | 0.48*P | 0.52*P | ns |
| tCKL | 一个时钟周期内低电平持续时间 | 0.48*P | 0.52*P | ns |
| tSU(TDI-TCK) | 输入建立时间, 从 TCK 高到 TDI 有效 | 8 | - | ns |
| tSU(TMS-TCK) | 输入建立时间, 从 TCK 高到 TMS 有效 | 8 | - | ns |
| tHO(TCK-TDI) | 输入保持时间, 从 TCK 高到 TDI 有效 | 15 | - | ns |
| tHO(TCK-TMS) | 输入保持时间, 从 TCK 高到 TMS 有效 | 15 | - | ns |
| tTDO(TCK-TDO) | TCK 下降沿到 TDO 数据有效时间 | - | 15 | ns |

表 23: JTAG 时序参数

若处于两线模式下，CJTAG 支持 OSCAN1 格式。CJTAG 时序如图 10。

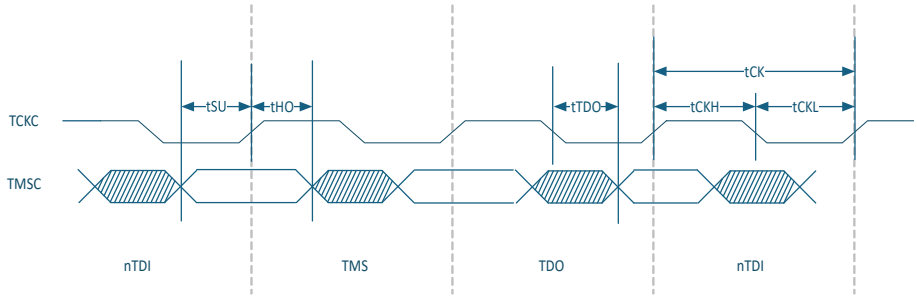



图 10: CJTAG OSCAN1 时序图

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| tCK | 一个时钟周期持续的时间 | 40 | - | ns |
| tCKH | 一个时钟周期内高电平持续时间 | 0.48*P | 0.52*P | ns |
| tCKL | 一个时钟周期内低电平持续时间 | 0.48*P | 0.52*P | ns |
| tSU(TDI-TCK) | 输入建立时间, 从 TCK 高到 TDI 有效 | 8 | - | ns |
| tSU(TMS-TCK) | 输入建立时间, 从 TCK 高到 TMS 有效 | 8 | - | ns |
| tHO(TCK-TDI) | 输入保持时间, 从 TCK 高到 TDI 有效 | 15 | - | ns |
| tHO(TCK-TMS) | 输入保持时间, 从 TCK 高到 TMS 有效 | 15 | - | ns |
| tTDO(TCK-TDO) | TCK 下降沿到 TDO 数据有效时间 | - | 15 | ns |

表 24: CJTAG OSCAN1 时序参数

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.11 XPI 存储器接口

### 4.11.1 DC 特性

参考 I/O 即可

### 4.11.2 AC 特性

XPI 采样时钟有三种源：

- 由 XPI 控制器生成并通过 DQS 回送 (XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0)
- 由 XPI 控制器生成并在内部回送 (XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x1)
- 来自外部 DQS 的输入 (XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3)

以下是三种采样时钟源以及 SDR、DDR 模式对应的输入读操作的特性和时序。测量数据基于电容负载为 15pF，输入 slew rate 为 1V/ns。

#### 4.11.2.1 SDR 模式

XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0,0x1 对应时序如图 11。

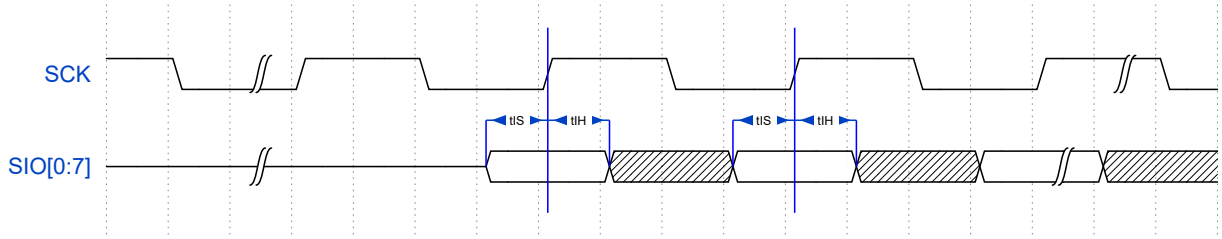



图 11: XPI SDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0,0x1）

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 时钟频率 | — | 60 | MHz |
| tIS | 输入数据的建立时间 | 8.67 | — | ns |
| tIH | 输入数据的保持时间 | 0 | — | ns |

表 25: XPI SDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0）

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 时钟频率 | — | 133 | MHz |
| tIS | 输入数据的建立时间 | 2 | — | ns |
| tIH | 输入数据的保持时间 | 1 | — | ns |

表 26: XPI SDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x1）

图 11所示时序基于存储器在 SCK 下降沿生成读取数据，以及 XPI 控制器在下降沿采样读取数据。

在 SDR 模式下，XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3，由存储器提供读数据和读选通时，有两种情况：

- 情形 1：存储器在 SCK 上升沿（或下降沿）上生成读数据和读选通信号。
  XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3, 情形 1 对应时序如图 12。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

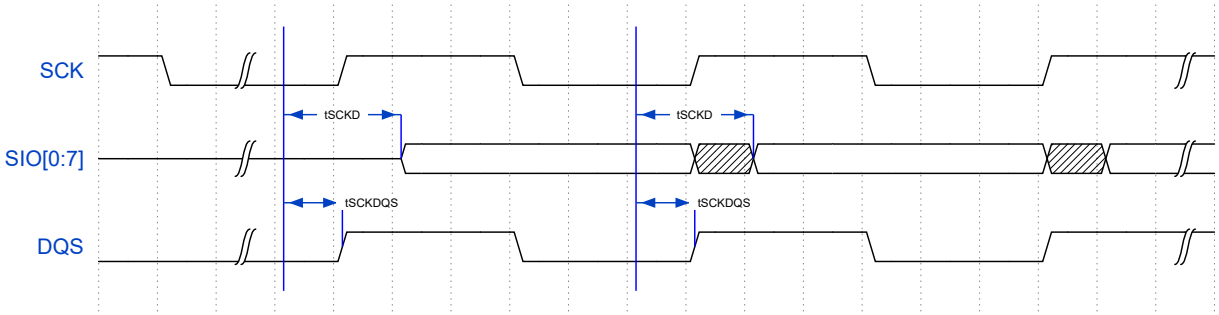



图 12: XPI SDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3, 情形 1）

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 时钟频率 | — | 166 | MHz |
| tSCKD - tSCKDQS | tSCKD 和 tSCKDQS 时差 | -2 | 2 | ns |

表 27: XPI SDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3 ， 情形 1）

图 12所示时序基于存储器在 SCK 上升沿生成读数据和读选通，XPI 控制器在 DQS 下降沿采样读取数据。

- 情形 2: 存储器在 SCK 下降沿产生读数据，在 SCK 上升沿产生读选通。
  XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3, 情形 2 对应时序如图 13。

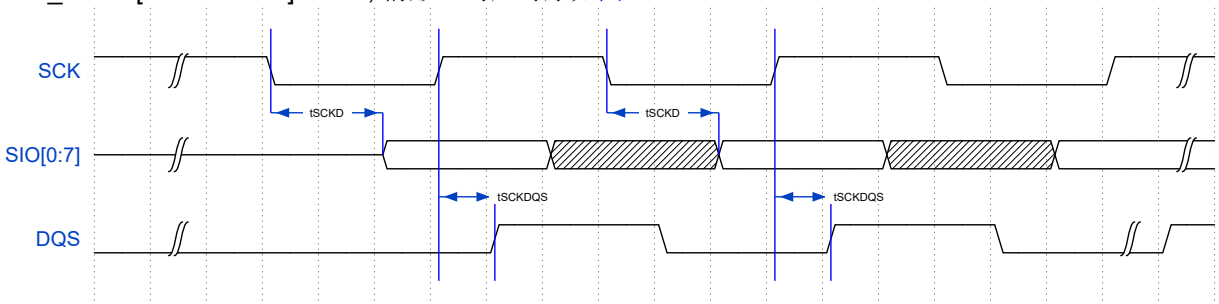



图 13: XPI SDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3, 情形 2）

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 时钟频率 | — | 166 | MHz |
| tSCKD - tSCKDQS | tSCKD 和 tSCKDQS 时差 | -2 | 2 | ns |

表 28: XPI SDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3 ， 情形 2）

图 13是存储器在 SCK 下降沿生成读取数据并在 SCK 上升沿生成读取选通，XPI 控制器在半周期延迟的 DQS 上升沿处采样读取数据。

#### 4.11.2.2 DDR 模式

XPI DDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0,0x1）对应时序如图 14。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

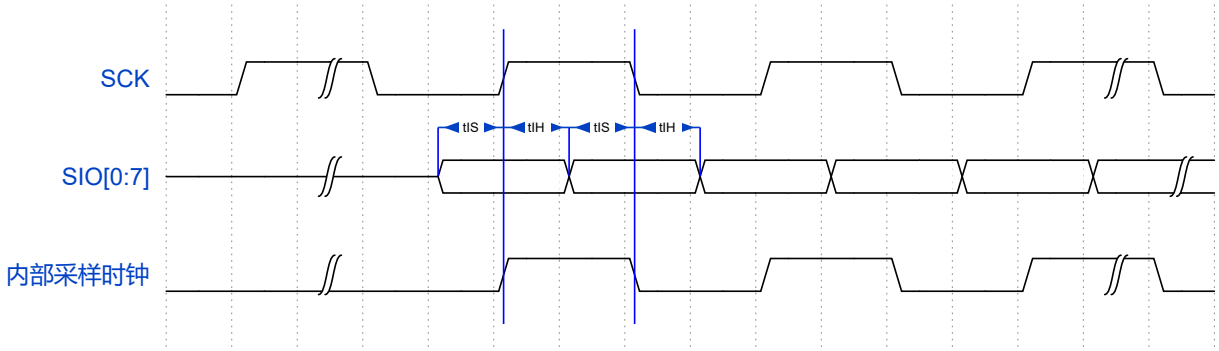



图 14: XPI DDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0,0x1）

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 时钟频率 | — | 30 | MHz |
| tIS | 输入数据的建立时间 | 8.67 | — | ns |
| tIH | 输入数据的保持时间 | 0 | — | ns |

表 29: XPI DDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0）

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 时钟频率 | — | 66 | MHz |
| tIS | 输入数据的建立时间 | 2 | — | ns |
| tIH | 输入数据的保持时间 | 1 | — | ns |

表 30: XPI DDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x1）

在 DDR 模式下，XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3，存储器在 SCK 上升沿（或下降沿）上生成读数据和读选通信号。

XPI DDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3）对应时序如图 15。

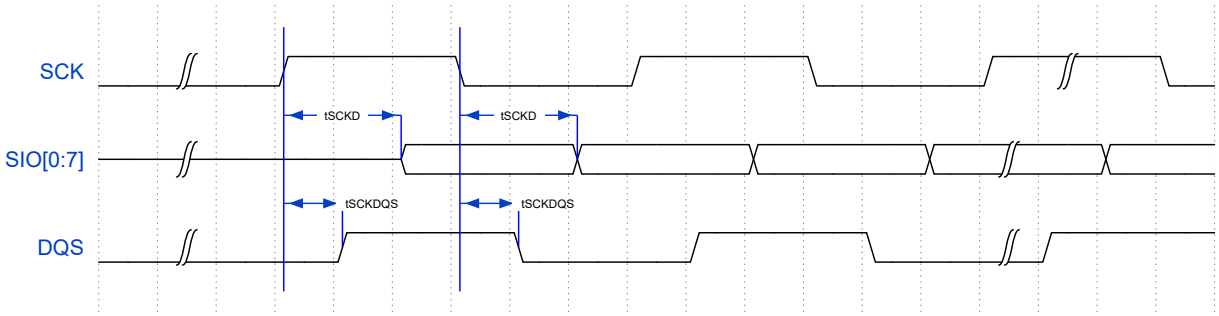



图 15: XPI DDR 模式的输入时序（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3）

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 时钟频率 | — | 166 | MHz |
| tSCKD - tSCKDQS | tSCKD 和 tSCKDQS 时差 | -1 | 1 | ns |

表 31: XPI DDR 模式的输入特性（XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3

#### 4.11.2.3 XPI 输出/写操作

以下部分描述了 XPI 控制器的输出信号时序，包括控制信号和数据输出。

- SDR 模式

  XPI SDR 模式的输出信号时序对应时序如图 16。

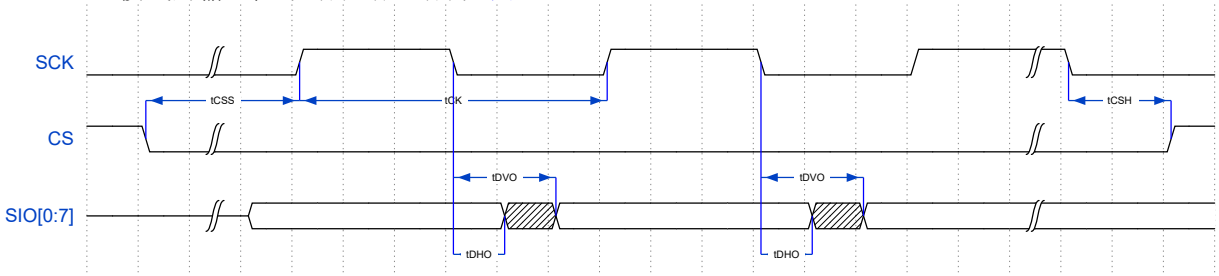



图 16: XPI SDR 模式的输出信号

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| fCK | 时钟频率 | — | 166 | MHz |
| tCK | SCK 时钟周期 | 6 | — | ns |
| tDVO | 输出信号有效时间 | — | 1 | ns |
| tDHO | 输出信号保持时间 | 1 | — | ns |
| tCSS | 片选信号建立时间 | 3 x tCK - 1 | — | ns |
| tCSH | 片选信号保持时间 | 3 x tCK + 2 | — | ns |

表 32: XPI SDR 模式的输出信号时序

- DDR 模式

  XPI DDR 模式的输出信号时序对应时序如图 17。

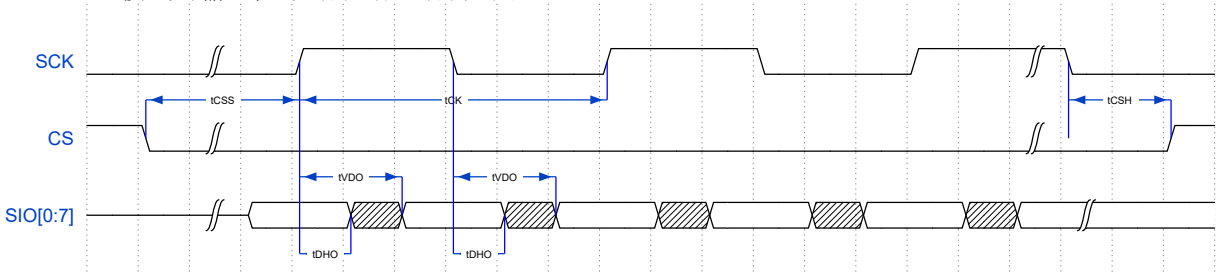



图 17: XPI DDR 模式的输出信号

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 符号 | 参数 | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| fCK | 时钟频率 | — | 166 | MHz |
| tCK | SCK 时钟周期<br>(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0x0) | 6 | — | ns |
| tDVO | 输出信号有效时间 | — | 2.2 | ns |
| tDHO | 输出信号保持时间 | 0.8 | — | ns |
| tCSS | 片选信号建立时间 | 3 x tCK/2 - 0.7 | — | ns |
| tCSH | 片选信号保持时间 | 3 x tCK/2 + 0.8 | — | ns |

表 33: XPI DDR 模式的输出信号时序

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.12 音频接口

### 4.12.1 I2S 接口

I2S 为 CLK Master 时序如图 18。

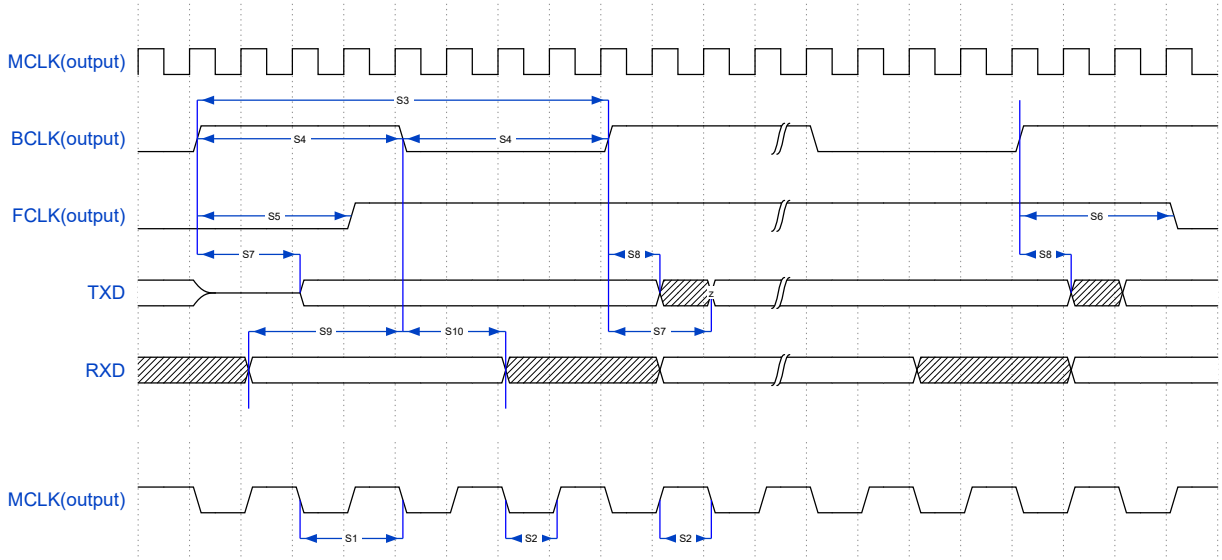



图 18: I2S 输出时钟时（TXD 数据在 BCLK 上升沿发出，RXD 在 BCLK 下降沿采样）

| 项目 | 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | tMCLK | I2S MCLK 周期 | 15 | - | ns |
| S2 | tMCLKH/L | I2S MCLK 高 (低) 电平宽度 | 40% | 60% | tMCLK |
| S3 | tBCLK | I2S BCLK 周期 | 40 | - | ns |
| S4 | tBCLKH/L | I2S BCLK 高 (低) 电平宽度 | 40% | 60% | tBCLK |
| S5 | tFSV | I2S BCLK 至 FS 有效时间 | - | 4 | ns |
| S6 | tFSIV | I2S BCLK 至 FS 失效时间 | -3 | - | ns |
| S7 | tTXDV | I2S BCLK 至 TXD 有效时间 | - | 4 | ns |
| S8 | tTXDIV | I2S BCLK 至 TXD 失效时间 | -3 | - | ns |
| S9 | tRXDS | I2S RXD 输入的建立时间 | 13 | - | ns |
| S10 | tRXDH | I2S RXD 输入的保持时间 | 0 | - | ns |

表 34: I2S 接口 CLK Master 时 3.3V 供电的时序

| 项目 | 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | tMCLK | I2S MCLK 周期 | 15 | - | ns |
| S2 | tMCLKH/L | I2S MCLK 高 (低) 电平宽度 | 40% | 60% | tMCLK |
| S3 | tBCLK | I2S BCLK 周期 | 40 | - | ns |
| S4 | tBCLKH/L | I2S BCLK 高 (低) 电平宽度 | 40% | 60% | tBCLK |
| S5 | tFSV | I2S BCLK 至 FS 有效时间 | - | 9 | ns |
| S6 | tFSIV | I2S BCLK 至 FS 失效时间 | -7 | - | ns |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 项目 | 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 | tTXDV | I2S BCLK 至 TXD 有效时间 | - | 9 | ns |
| S8 | tTXDIV | I2S BCLK 至 TXD 失效时间 | -7 | - | ns |
| S9 | tRXDS | I2S RXD 输入的建立时间 | 18 | - | ns |
| S10 | tRXDH | I2S RXD 输入的保持时间 | 0 | - | ns |

表 35: I2S 接口 CLK Master 时 1.8V 供电的时序

I2S 为 CLK Slave 时序如图 19。

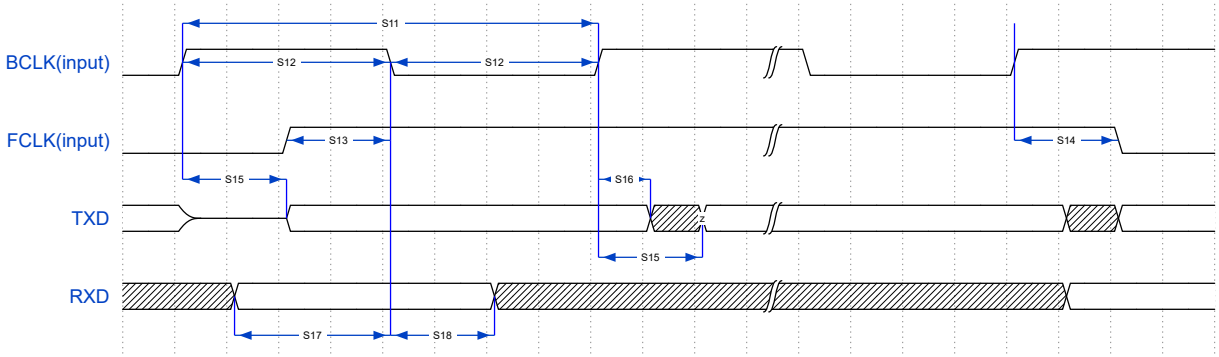



图 19: I2S 输入时钟时（TXD 数据在 BCLK 上升沿发出，RXD 在 BCLK 下降沿采样）

| 项目 | 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| S11 | tBCLK | I2S BCLK 周期 | 40 | - | ns |
| S12 | tBCLKH/L | I2S BCLK 高 (低) 电平宽度 | 40% | 60% | tBCLK |
| S13 | tFSS | I2S FS 的建立时间（相对于 BCLK） | 5 | - | ns |
| S14 | tFSH | I2S FS 的保持时间（相对于 BCLK） | -1 | - | ns |
| S15 | tTXDV | I2S BCLK 至 TXD 有效时间 | - | 13 | ns |
| S16 | tTXDIV | I2S BCLK 至 TXD 失效时间 | 3 | - | ns |
| S17 | tRXDS | I2S RXD 输入的建立时间 | 5 | - | ns |
| S18 | tRXDH | I2S RXD 输入的保持时间 | 4 | - | ns |

表 36: I2S 接口 CLK Slave 时 3.3V 供电的时序

| 项目 | 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| S11 | tBCLK | I2S BCLK 周期 | 40 | - | ns |
| S12 | tBCLKH/L | I2S BCLK 高 (低) 电平宽度 | 40% | 60% | tBCLK |
| S13 | tFSS | I2S FS 的建立时间（相对于 BCLK） | 6 | - | ns |
| S14 | tFSH | I2S FS 的保持时间（相对于 BCLK） | -1 | - | ns |
| S15 | tTXDV | I2S BCLK 至 TXD 有效时间 | - | 18 | ns |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 项目 | 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| S16 | tTXDIV | I2S BCLK 至 TXD 失效时间 | 2 | - | ns |
| S17 | tRXDS | I2S RXD 输入的建立时间 | 6 | - | ns |
| S18 | tRXDH | I2S RXD 输入的保持时间 | 4 | - | ns |

表 37: I2S 接口 CLK Slave 时 1.8V 供电的时序

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.13 模拟接口

### 4.13.1 16 位模数转换 ADC 特性

ADC 参数的测试结果基于下列测试环境生成（除非另有说明）。详细的 ADC 测试环境，测试过程以及 ADC 相关电路的设计指导在下列文档中有进一步介绍。

16bit 高精度 ADC 应用文档汇总

| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ADC_CLK | 源自 AHB CLK | 200 | MHz | |
| 采样时钟 | ADCCLK 4 分频 | 50 | MHz | |
| 采样保持时间 | 4 cycles | 80 | ns | |
| VREFH | 外部基准源 | 3.3 | V | |
| VREFL | 外部基准源 | VSSA | V | |
| CPU_CLK | CPU 工作时钟 | 默认工作频率 | MHz | 1 |
| CLK_24M | 采用外部 24MHz 晶振 | 24 | MHz | |
| VDD_SOC 供电 | 采用外部 DCDC 供电 | 1.25 | V | 2 |

表 38: ADC 测试环境

1. 不同芯片的 CPU 工作频率不同，具体数值参考时钟特性章节

2. 采用外部电源给 VDD_SOC 供电可以一定程度避免内部 DCDC 对信号采样以及转换产生干扰，可获得更好的 ADC 测试指标。需要注意的是使用外部电源时需要关闭内部 DCDC，详情请查看相关应用笔记文档。

基于推荐的测试环境，测量得到的 ADC 参数数值参考：

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDDA | | 3 | 3.3 | 3.6 | V | - |
| 输入信号电压 | Vin | | VREFL | - | VREFH | V | - |
| 输入采样电容 | Cs | | - | 4 | - | pF | - |
| 采样开关电阻 | Ron | | - | 300 | - | ohm | - |
| 参考高电平 | VREFH | | 2.4 | - | VDDA | V | - |
| 参考低电平 | VREFL | | 0 | - | - | V | - |
| 采样速率 | fs | 16 位单端和差分模式 | - | 2 | - | MHz | - |
| 偏移误差 | Vos | 16 位模式，单端信号输入接地 | - | 4 | - | MHz | - |
| 增益误差 (全摆幅误差) | GE | 16 位模式，单端信号输入接 VREFH | - | 3 | - | LSB | - |
| 总未调整误差 | TUE | 16 位模式，单端信号输入接 VREFH | - | 7.2 | - | LSB | - |
| 差分非线性 | DNL | 16 位单端模式 | - | +1/-0.89 | - | LSB | 1 |
| | | 16 位差分模式 | - | +0.25/-0.25 | - | LSB | 1 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分非线性 | INL | 16 位单端模式 | - | +2.5/-2.5 | - | LSB | 1 |
| | | 16 位差分模式 | - | +1.5/-1.5 | - | LSB | 1 |
| 信号噪声失真比 | SINAD | 16 位单端模式，无过采 | - | 78 | - | dB | 2 |
| | | 16 位差分模式，无过采 | - | 83 | - | dB | 2 |
| 有效位数 | ENOB | 16 位单端模式，无过采 | - | 12.66 | - | 位 | 2&3 |
| | | 16 位差分模式，无过采 | - | 13.50 | - | 位 | 2&3 |
| 总谐波失真 | THD | 16 位单端模式，无过采 | - | -93 | - | dB | 2 |
| | | 16 位差分模式，无过采 | - | -100 | - | dB | 2 |

表 39: 16 位 ADC 参数

1. 输入信号为 2KHz 正弦波，VPP=3.96v,offset=1.65v，采样率为 664KSPS
2. 输入信号为 2KHz 正弦波，VPP=3.2V,offset=1.65V，采样率为 2MSPS
3. ENOB 为理论计算值：ENOB = $\frac{SINAD-1.76}{6.02}$

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.14 SPI 接口

### 4.14.1 SPI 主模式时序图

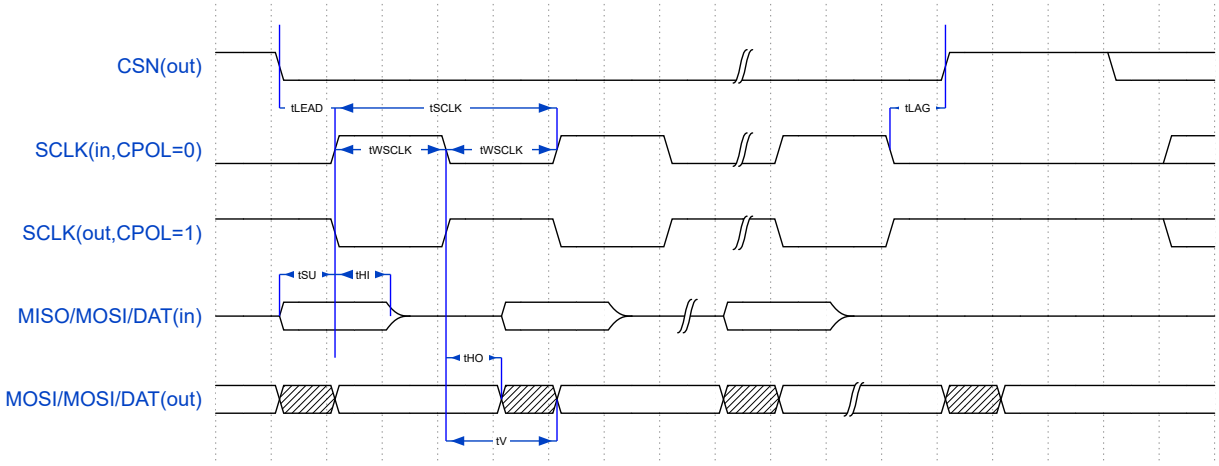



图 20: SPI 主模式时序（CPHA=0)

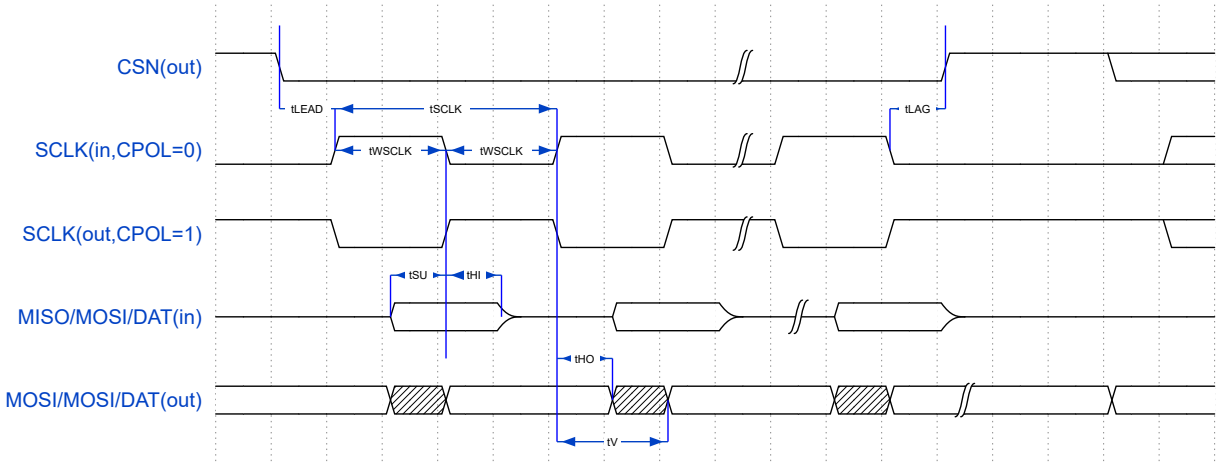



图 21: SPI 主模式时序（CPHA=1)

| 符号 | 描述 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| tSCK | SCK 周期 | 12.5 | — | ns |
| tLEDA | CS 建立时间 | 1 | — | tperiph |
| tLAG | CS 保持时间 | 1 | — | tperiph |
| tWSCK | 时钟高或低时间 | tSCK / 2 - 3 | — | ns |
| tSU | 数据建立时间（输入） | 10 | — | ns |
| tHI | 数据保持时间（输入） | 2 | — | ns |
| tV | 数据有效（SCLK 延后） | — | 8 | ns |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 符号 | 描述 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| tHO | 数据保持时间（输出） | 0 | — | ns |

表 40: SPI 主模式参数 (注：tperiph = 1000 / fperiph)

### 4.14.2 SPI 从模式时序图

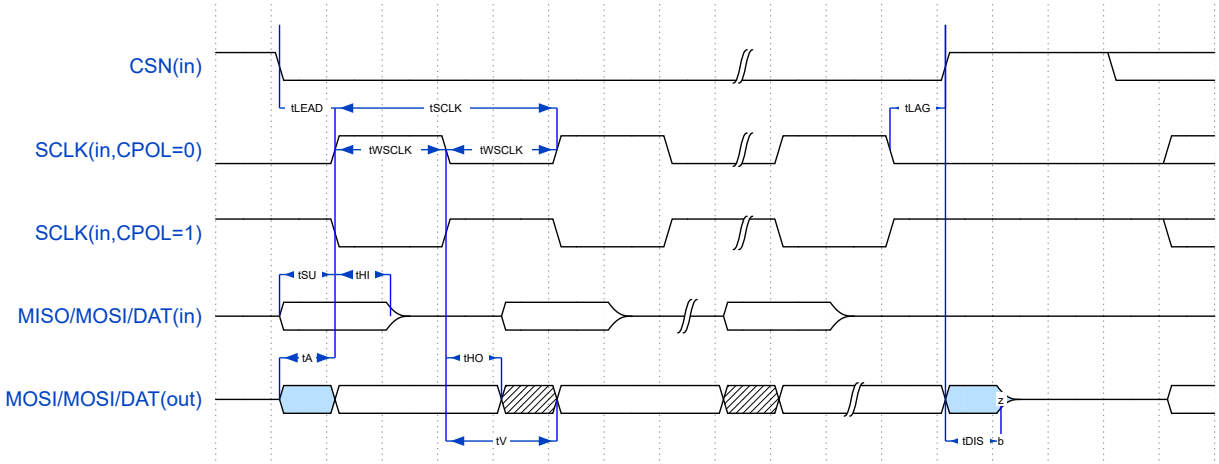



图 22: SPI 从模式时序（CPHA=0)

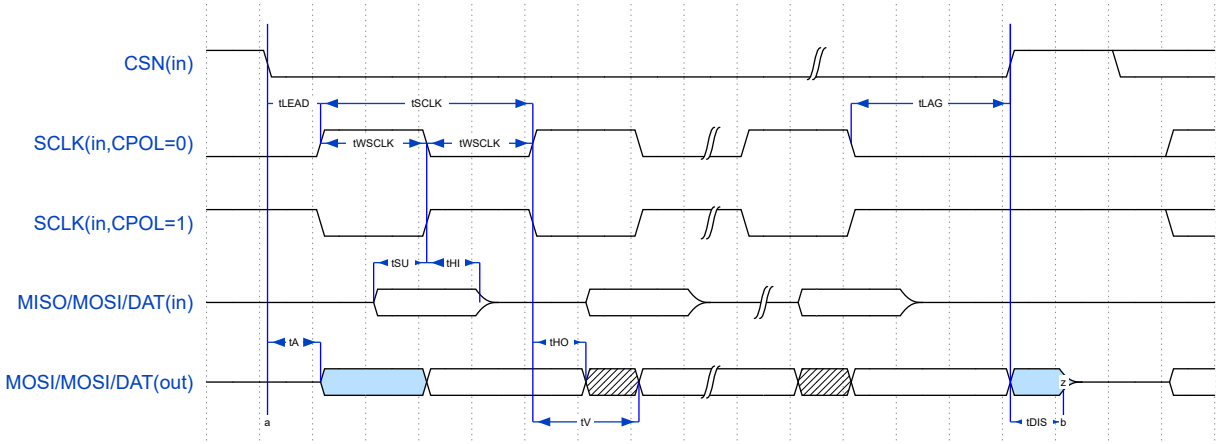



图 23: SPI 从模式时序（CPHA=1)

| 符号 | 描述 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| tSCK | SCK 周期 | 4 x tperiph | — | ns |
| tLEAD | CS 建立时间 | 1 | — | tperiph |
| tLAG | CS 保持时间 | 1 | — | tperiph |
| tWSCK | 时钟高或低时间 | tSCK / 2 - 5 | — | ns |
| tSU | 数据建立时间（输入） | 2.7 | — | ns |
| tHI | 数据保持时间（输入） | 3.8 | — | ns |
| tA | 从访问时间 | — | tperiph | ns |
| tDIS | 从 MISO 失效时间 | — | tperiph | ns |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 符号 | 描述 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| tV | 数据有效（SCLK 延后） | — | 14.5 | ns |
| tHO | 数据保持时间（输出） | 0 | — | ns |

表 41: SPI 从模式参数 (注：tperiph = 1000 / fperiph)

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 4.15 I2C 接口

| 符号 | 描述 | 工作模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL 时钟频率 | 标准模式 (Sm) | 0 | 100 | KHz |
| | | 快速模式 (Fm) | 0 | 400 | KHz |
| | | 快速模式加 (Fm+) | 0 | 1000 | KHz |

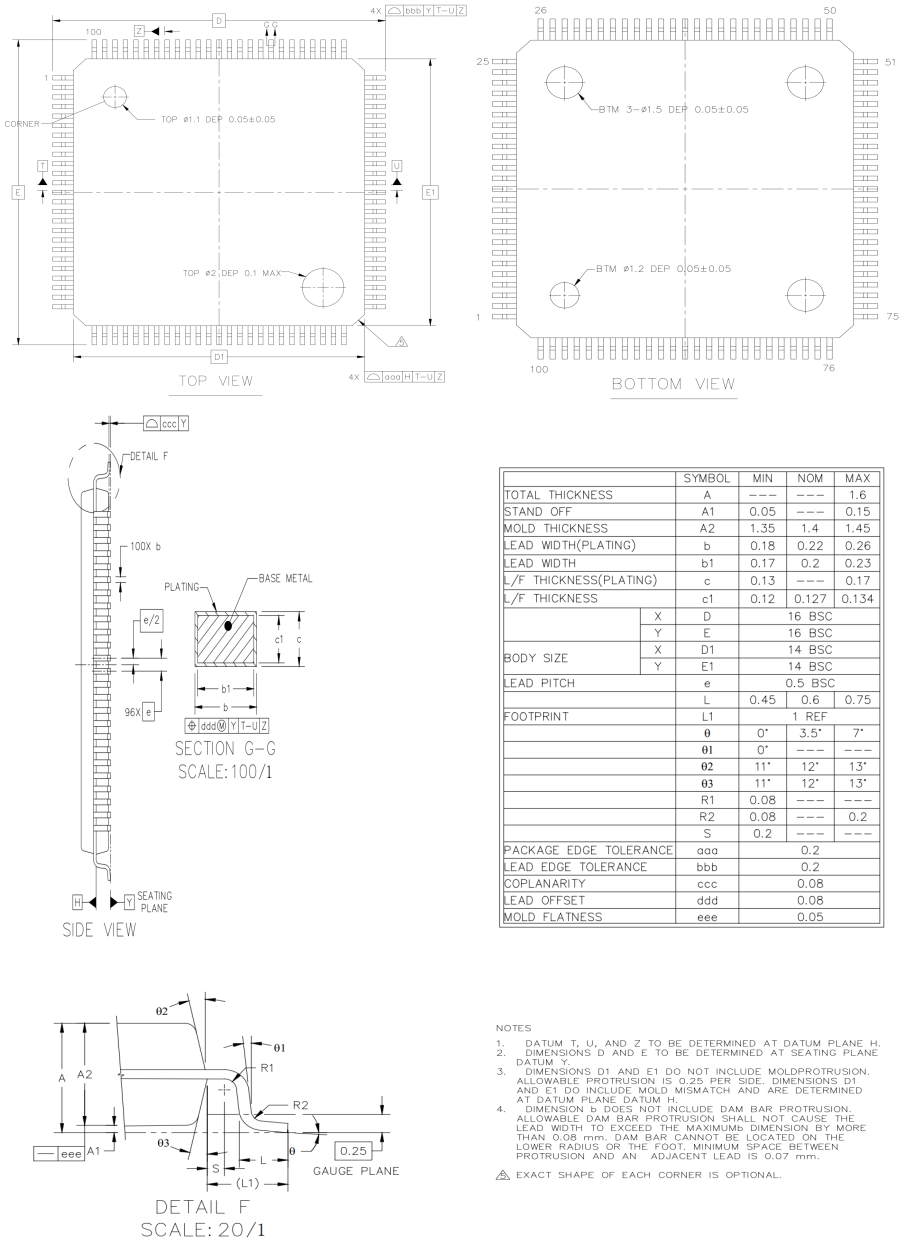
表 42: I2C 工作模式及参数

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 5 封装

100LQFP 尺寸如图 24。

## 5.1 100LQFP 封装尺寸




| | | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL THICKNESS | | A | --- | --- | 1.6 |
| STAND OFF | | A1 | 0.05 | --- | 0.15 |
| MOLD THICKNESS | | A2 | 1.35 | 1.4 | 1.45 |
| LEAD WIDTH(PLATING) | | b | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| LEAD WIDTH | | b1 | 0.17 | 0.2 | 0.23 |
| L/F THICKNESS(PLATING) | | c | 0.13 | --- | 0.17 |
| L/F THICKNESS | | c1 | 0.12 | 0.127 | 0.134 |
| | X | D | | 16 BSC | |
| | Y | E | | 16 BSC | |
| BODY SIZE | X | D1 | | 14 BSC | |
| | Y | E1 | | 14 BSC | |
| LEAD PITCH | | e | | 0.5 BSC | |
| | | L | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
| FOOTPRINT | | L1 | | 1 REF | |
| | | θ | 0° | 3.5° | 7° |
| | | θ1 | 0° | --- | --- |
| | | θ2 | 11° | 12° | 13° |
| | | θ3 | 11° | 12° | 13° |
| | | R1 | 0.08 | --- | --- |
| | | R2 | 0.08 | --- | 0.2 |
| | | S | 0.2 | --- | --- |
| PACKAGE EDGE TOLERANCE | | aaa | | 0.2 | |
| LEAD EDGE TOLERANCE | | bbb | | 0.2 | |
| COPLANARITY | | ccc | | 0.08 | |
| LEAD OFFSET | | ddd | | 0.08 | |
| MOLD FLATNESS | | eee | | 0.05 | |

NOTES
1. DATUM T, U, AND Z TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
2. DIMENSIONS D AND E TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE DATUM Y.
3. DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLDPROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25 PER SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 DO INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE DATUM H.
4. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAM BAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAM BAR PROTRUSION SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED THE MAXIMUMb DIMENSION BY MORE THAN 0.08 mm. DAM BAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE FOOT. MINIMUM SPACE BETWEEN PROTRUSION AND AN ADJACENT LEAD IS 0.07 mm.

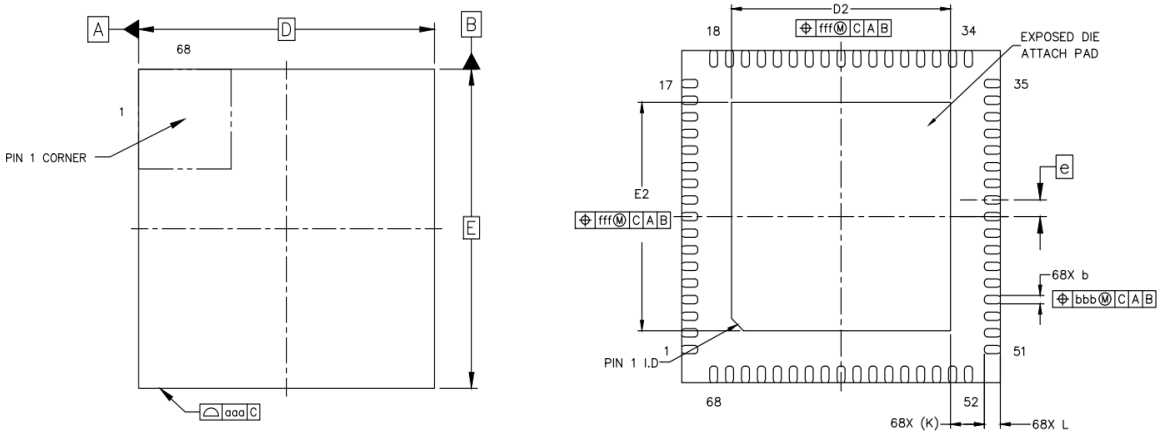
⚠ EXACT SHAPE OF EACH CORNER IS OPTIONAL.

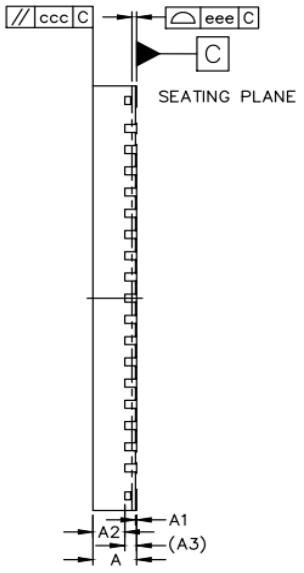
图 24: 100LQFP 封装尺寸图

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 5.2 68QFN 封装尺寸

68QFN 尺寸如图 25。




| | | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL THICKNESS | | A | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| STAND OFF | | A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| MOLD THICKNESS | | A2 | --- | 0.65 | --- |
| L/F THICKNESS | | A3 | | 0.203 REF | |
| LEAD WIDTH | | b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| BODY SIZE | X | D | | 8 BSC | |
| | Y | E | | 8 BSC | |
| LEAD PITCH | | e | | 0.4 BSC | |
| EP SIZE | X | D2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| | Y | E2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| LEAD LENGTH | | L | 0.324 | 0.4 | 0.476 |
| LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE | | K | | 0.85 REF | |
| PACKAGE EDGE TOLERANCE | | aaa | | 0.1 | |
| MOLD FLATNESS | | ccc | | 0.1 | |
| COPLANARITY | | eee | | 0.08 | |
| LEAD OFFSET | | bbb | | 0.07 | |
| EXPOSED PAD OFFSET | | fff | | 0.1 | |

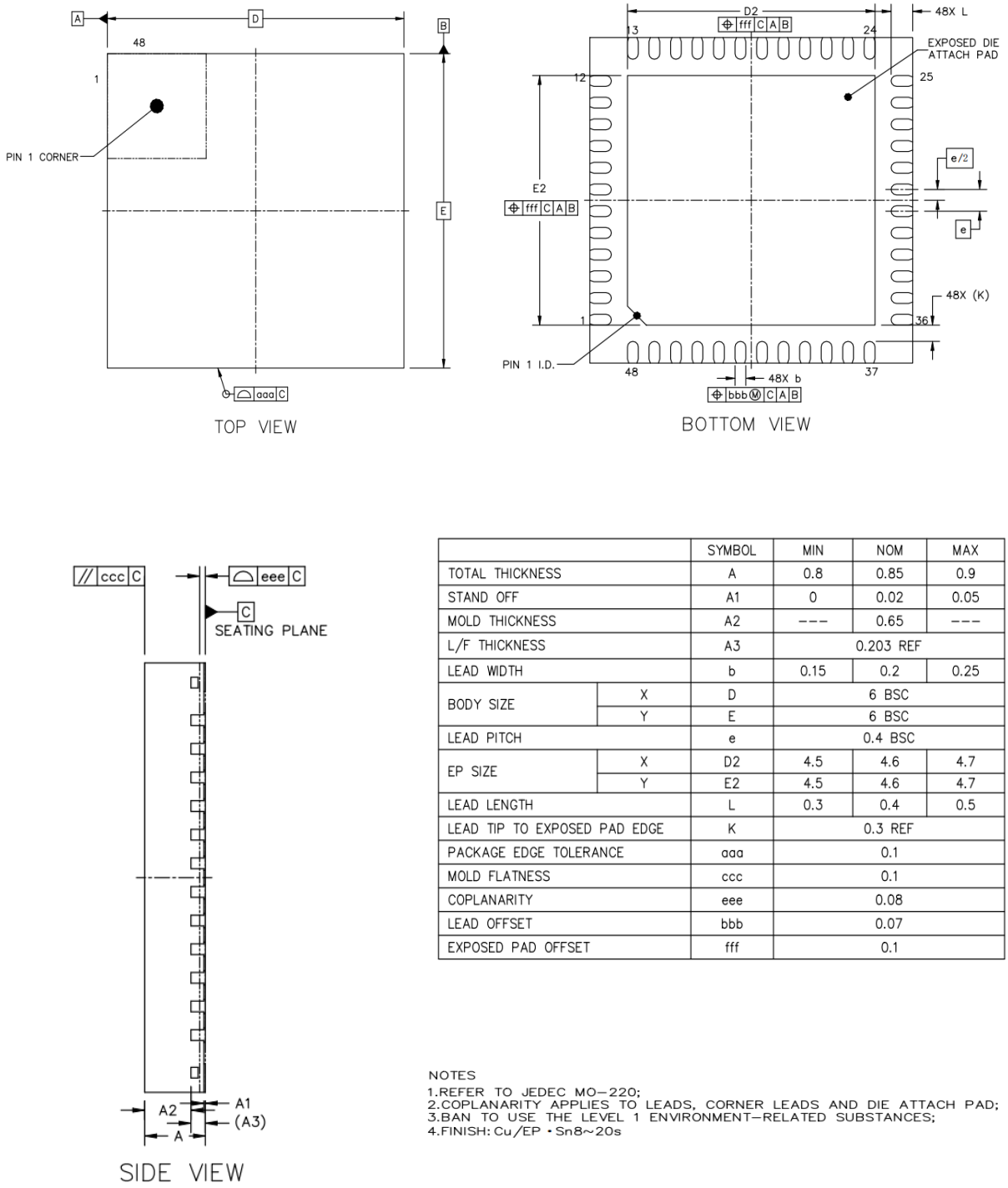
NOTES
1.REFER TO JEDEC MO-220;
2.COPLANARITY APPLIES TO LEADS, CORNER LEADS AND DIE ATTACH PAD;
3.BAN TO USE THE LEVEL 1 ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES;
4.FINISH: Cu/EP·Sn8~20s

图 25: 68QFN 封装尺寸图

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 5.3 48QFN 封装尺寸

48QFN 尺寸如图 26。




| | | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL THICKNESS | | A | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| STAND OFF | | A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| MOLD THICKNESS | | A2 | --- | 0.65 | --- |
| L/F THICKNESS | | A3 | | 0.203 REF | |
| LEAD WIDTH | | b | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| BODY SIZE | X | D | | 6 BSC | |
| | Y | E | | 6 BSC | |
| LEAD PITCH | | e | | 0.4 BSC | |
| EP SIZE | X | D2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| | Y | E2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| LEAD LENGTH | | L | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE | | K | | 0.3 REF | |
| PACKAGE EDGE TOLERANCE | | aaa | | 0.1 | |
| MOLD FLATNESS | | ccc | | 0.1 | |
| COPLANARITY | | eee | | 0.08 | |
| LEAD OFFSET | | bbb | | 0.07 | |
| EXPOSED PAD OFFSET | | fff | | 0.1 | |

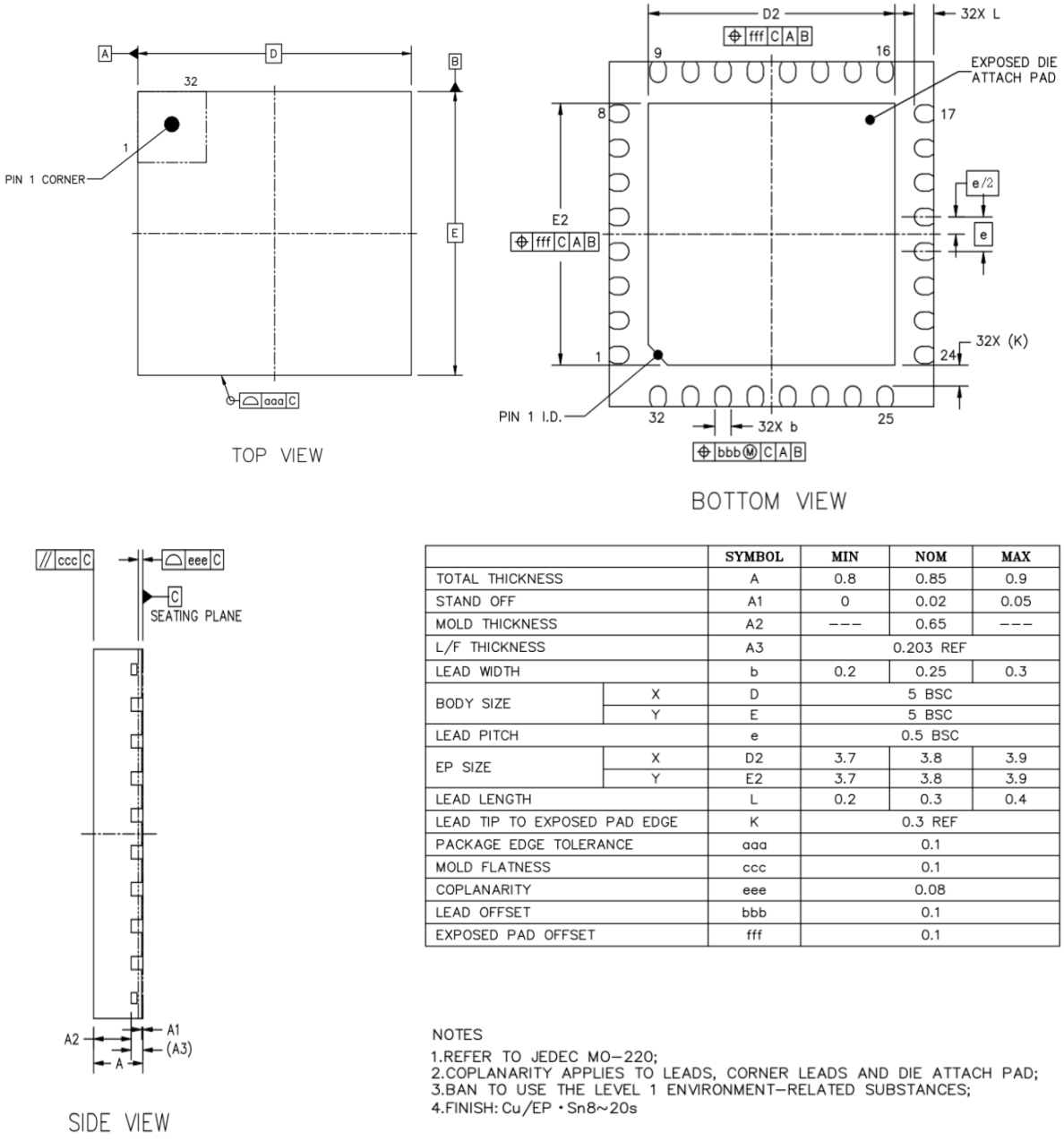
NOTES
1.REFER TO JEDEC MO-220;
2.COPLANARITY APPLIES TO LEADS, CORNER LEADS AND DIE ATTACH PAD;
3.BAN TO USE THE LEVEL 1 ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES;
4.FINISH: Cu/EP • Sn8~20s

图 26: 48QFN 封装尺寸图

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

## 5.4 32QFN 封装尺寸

32QFN 尺寸如图 27。




| | | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL THICKNESS | | A | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| STAND OFF | | A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| MOLD THICKNESS | | A2 | --- | 0.65 | --- |
| L/F THICKNESS | | A3 | | 0.203 REF | |
| LEAD WIDTH | | b | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| BODY SIZE | X | D | | 5 BSC | |
| | Y | E | | 5 BSC | |
| LEAD PITCH | | e | | 0.5 BSC | |
| EP SIZE | X | D2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| | Y | E2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| LEAD LENGTH | | L | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE | | K | | 0.3 REF | |
| PACKAGE EDGE TOLERANCE | | aaa | | 0.1 | |
| MOLD FLATNESS | | ccc | | 0.1 | |
| COPLANARITY | | eee | | 0.08 | |
| LEAD OFFSET | | bbb | | 0.1 | |
| EXPOSED PAD OFFSET | | fff | | 0.1 | |

NOTES
1.REFER TO JEDEC MO-220;
2.COPLANARITY APPLIES TO LEADS, CORNER LEADS AND DIE ATTACH PAD;
3.BAN TO USE THE LEVEL 1 ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES;
4.FINISH: Cu/EP · Sn8~20s

图 27: 32QFN 封装尺寸图

## 5.5 封装热阻系数

$T_J$ max = $T_A$ max + ($P_D$ max x $\theta_{JA}$)

- $T_A$ 指芯片工作时的环境温度，单位是 °C；
- $\theta_{JA}$ 是指封装对工作环境的热阻系数, 单位是 °C/W；
- $P_D$ 是指芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和，单位是 W；

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

- $T_J$ 是指芯片表面的结温。

芯片在指定环境温度下工作时芯片内部的结温 $T_J$，不可以超出芯片可容许的最大结温 $T_J$ max 即可。

热阻数值 TBD

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 6 订购信息

## 6.1 产品命名规则

产品命名规则如图 28

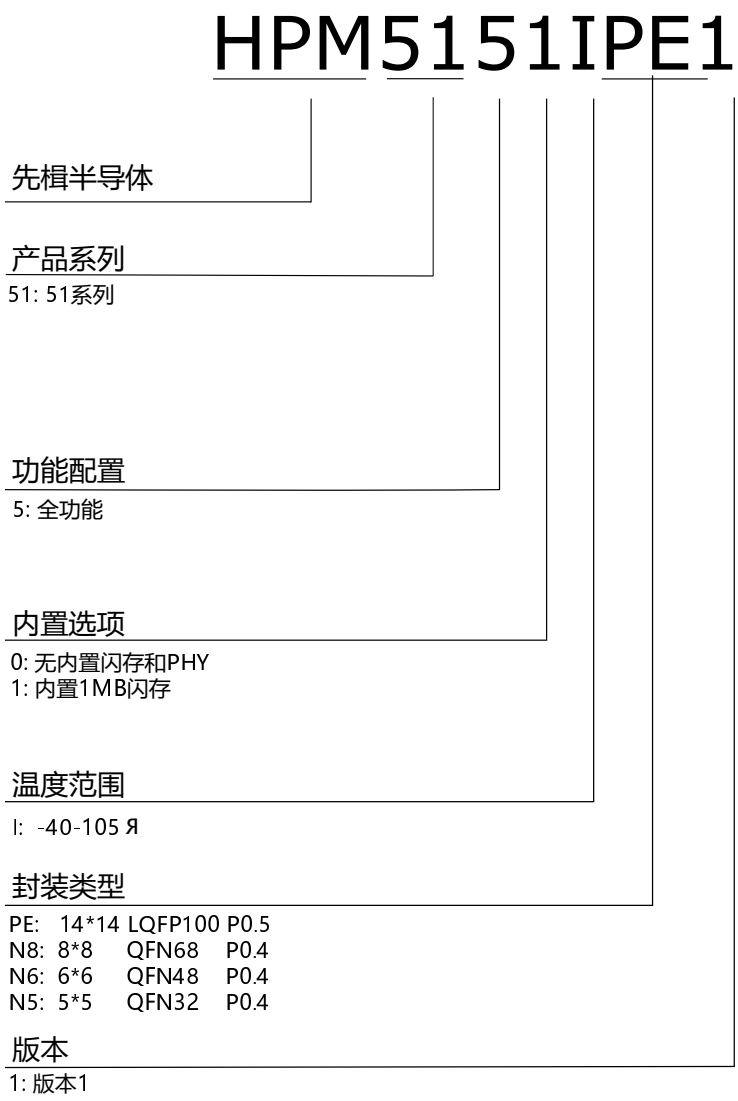



图 28: 产品命名规则

## 6.2 订购信息

订购信息如表 43:

| 产品型号 | HPM5151IPEX | HPM5151IN8X | HPM5151IN6X | HPM5151IN5X |
|---|---|---|---|---|
| CPU0 | RV32-IMAFCBP | | | |
| 主频 MHz | TBD | | | |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| 产品型号 | HPM5151IPEX | HPM5151IN8X | HPM5151IN6X | HPM5151IN5X |
|---|---|---|---|---|
| 片上总内存 | 384 + 32KB | | | |
| ROM | 128 KB | | | |
| OTP | 4096 位 | | | |
| SIP Flash | 1 MB | | | |
| XPI | 1 | | | |
| I2S | 2X | / | / | |
| EXIP | XPI0: EXIP AES-128 CTR | | | |
| 安全启动 | 加密启动、可信启动 | | | |
| UID | 128 位 | | | |
| USB | 1 个, 集成 HS PHY | | | |
| CAN-FD | 1 | | | |
| UART | 5 | | | |
| SPI | 4 | | | |
| I2C | 3 | | | |
| PWM | 4 | | | |
| TMR | 3 | | | |
| WDG | 3 | | | |
| DMA | XDMA 32CH，HDMA 32CH | | | |
| ADC | 4 X 16b，2MSPS | | | |
| ACMP | 4 | | | |
| OPAMP | 4 | | | |
| GPIO | 79(LQFP100)，51(QFN68)，37(QFN48)，25(QFN32) | | | |
| 封装 | 14*14 LQFP100 P0.5 (HPM5151IPEX)<br>8*8 QFN68 P0.4 (HPM5151IN8X)<br>6*6 QFN48 P0.4 (HPM5151IN6X)<br>5*5 QFN32 P0.4 (HPM5151IN5X) | | | |
| 温度范围 $T_A$ | -40~105 °C | | | |

表 43: 订购信息

## 6.3 封装引出功能差异

本产品不同封装引出功能差异如表 44。

| | HPM5151IPEX | HPM5151IN8X | HPM5151IN6X | HPM5151IN5X |
|---|---|---|---|---|
| 封装 | LQFP100<br>14mm×14mm<br>p0.5mm | QFN68<br>8mm×8mm<br>p0.4mm | QFN48<br>6mm×6mm<br>p0.4mm | QFN32<br>5mm×5mm<br>p0.4mm |
| GPIO | 79 | 51 | 37 | 25 |

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

| | HPM5151IPEX | HPM5151IN8X | HPM5151IN6X | HPM5151IN5X |
|---|---|---|---|---|
| 模拟功能引脚 | 48 | 45 | 28 | 17 |

表 44: 封装引出功能差异

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 7 版本信息

| 日期 | 版本 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Rev0.0 | 2026/03/01 | 内部版 Rev0.0 发布。 |
| Rev0.1 | 2026/04/01 | 内部版 Rev0.1 发布。 |
| Rev0.2 | 2026/04/02 | 内部版 Rev0.2 发布。 |

表 45: 版本信息

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

# 8 免责声明

上海先楫半导体科技有限公司（以下简称：“先楫”）保留随时更改、更正、增强、修改先楫半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在先楫官方网站 https://www.hpmicro.com 获取最新相关信息。

本声明中的信息取代并替换先前版本中声明的信息。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.